

S. de Rattrapage. Génie SPE
 $\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{1}{1 + j\omega T_e}\right)$

Filipe VASCONCELOS

The background image shows handwritten mathematical notes on control systems. At the top, there's a definition of phase $\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg\left(\frac{1}{1 + j\omega T_e}\right)$. Below that, a graph shows a phase response starting at 0 and decreasing towards -90 degrees. Another equation shows $A(\omega) = \frac{E_m(p)}{2} = \frac{(U(p) - E(p)) \frac{km}{R}}{\sqrt{\left(\frac{1}{T_e p}\right)^2 + \left(\frac{km}{R}\right)^2}}$. Further down, there's a block diagram with a feedback loop and a transfer function $H_1(p)$. At the bottom, there are more equations, including $a) E(p)H_1(p) = \frac{km}{J_e R p + km k_e}$ and $b) H_2(p) = \frac{1}{J_e p + \frac{km}{R}}$. The notes are written in various colors (blue, green, red) and include some corrections and annotations.

Systèmes et Automatique Linéaires

Filipe VASCONCELOS

Systèmes et Automatique Linéaires

écrit sous L^AT_EX, TikZ version de Fevrier 2026.

Pages de couverture par Lorraine Bayard.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence
Creative Commons “Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International”.



Ce document est destiné aux étudiants du cycle prépa de l'ESME SUDRIA. En constante évolution, il ne pourra que s'améliorer avec votre concours. N'hésitez pas à me communiquer vos remarques et/ou corrections par mail : filipe.vasconcelos@esme.fr

Table des matières

Table des matières	5
Préface	11
Avant-propos	13
Chapitre 1 Systèmes linéaires, continus...	15
1 Introduction	16
2 Définition SLCI	17
2.1 La notion de Système	17
2.2 Propriétés des SLCI	18
3 Modélisation d'un SLCI	19
3.1 Équation différentielle à coefficients constants	19
3.2 Exemples de mises en équation	20
4 Modélisation d'un signal	21
4.1 Propriétés des signaux continus	21
4.2 Signaux usuels rencontrés.	24
4.3 Décomposition d'un signal en signaux usuels	28
5 La transformée de Laplace	29
5.1 Définition	29
5.2 Propriétés	30
5.3 Transformées des signaux usuels	32
5.4 Application de la transformée de Laplace	35
6 Fonction de Transfert	39
6.1 Définition	39
6.2 Lien entre fonction de transfert et réponse impulsionnelle	39
6.3 Représentation de la fonction de transfert	40
7 Exercices du chapitre	44
8 Corrigé des exercices	48
Chapitre 2 Schémas fonctionnels	57
1 Introduction	58
2 Éléments de base des schémas fonctionnels	58
3 Transformation des schémas fonctionnels	60
3.1 Réduction de schéma-bloc	60
3.2 Manipulation de schéma-bloc	62
4 Cas d'entrées multiples	64
5 Réduction de schéma-bloc de grande taille	65
5.1 Exemple à entrée simple	65
5.2 Exemple à entrées multiples	67
6 Graphe de fluence	68
6.1 Définitions	68
6.2 Algèbre des graphes de fluences	69

6.3	Règle de Mason	72
7	Schéma-bloc dans le domaine temporel	74
7.1	Opérateur intégral	74
7.2	Produit d'un signal temporel par un scalaire	75
7.3	Représentation d'une équation différentielle	75
7.4	Application au système masse-ressort	76
8	Exercices du chapitre	79
9	Corrigé des exercices	83
Chapitre 3	Modélisation des SLCI	91
1	Introduction	92
2	Système du premier ordre	92
2.1	Définition d'un système du premier ordre	92
2.2	Fonction de transfert d'un système du premier ordre	93
2.3	Pôle de la fonction de transfert du premier ordre	93
2.4	Réponses temporelles d'un système du premier ordre	93
3	Système du second ordre	97
3.1	Définition d'un système du second ordre	97
3.2	Fonction de transfert d'un système du second ordre	97
3.3	Pôles de la fonction de transfert du second ordre	97
3.4	Réponses temporelles d'un système du second ordre	98
3.5	Cas particulier de l'oscillateur harmonique	111
4	Autres modèles particuliers	112
4.1	Gain pur	112
4.2	Intégrateur pur	112
4.3	Dérivateur pur	113
4.4	Retard pur	113
5	Généralisation des modèles de SLCI	114
5.1	Systèmes d'ordre supérieur à 2	114
5.2	Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3	115
6	Identification d'un modèle de comportement	115
6.1	Formule de Bureau	115
6.2	Modèle de Strejc	116
6.3	Modèle de Broïda	116
7	Exercices du chapitre	117
8	Corrigé des exercices	120
Chapitre 4	Analyse fréquentielle	127
1	Introduction	128
2	Réponse harmonique	128
2.1	Réponse harmonique dans le domaine temporel	130
3	Représentation graphique	131
3.1	Diagramme de Bode	131
3.2	Diagramme de Nyquist	132
3.3	Diagramme de Black-Nichols	133
4	Analyse fréquentielle des modèles usuels	134
4.1	Diagrammes de Bode	134
4.2	Diagrammes de Nyquist	150
4.3	Diagrammes de Black-Nichols	155
5	Étude du transitoire de la réponse harmonique	156
5.1	Exemple d'un système du premier ordre	157

6	Exercices du chapitre	159
7	Corrigé des exercices	161
Chapitre 5 Asservissement Linéaire		169
1	Asservissement et régulation	170
2	Organisation d'un asservissement	171
2.1	Schémas fonctionnels associés aux systèmes asservis	171
2.2	Présence d'une perturbation : la régulation	172
2.3	Schéma fonctionnel complet	172
2.4	Fonctions de transfert associées à l'asservissement	173
3	Asservissement des SLCI modèles	175
3.1	Asservissement d'un intégrateur	175
3.2	Asservissement d'un système du premier ordre	176
3.3	Asservissement d'un système du second ordre	176
4	Exercices du chapitre	178
5	Corrigé des exercices	180
Chapitre 6 Performances des systèmes		183
1	Introduction	184
2	Précision	184
2.1	Précision en boucle ouverte	184
2.2	Précision en boucle fermée	185
2.3	Effet d'une perturbation	187
3	Rapidité	192
3.1	Réponse temporelle	192
3.2	Étude de la rapidité à partir de la réponse harmonique	197
3.3	Influence des pôles dominants	197
4	Exercices du chapitre	199
5	Corrigé des exercices	200
Chapitre 7 Stabilité des systèmes asservis		205
1	Contexte et définition de la stabilité	206
2	Instabilité de l'asservissement	208
3	Condition fondamentale de stabilité	209
4	Critère algébrique de Routh-Hurwitz	212
4.1	Tableau de Routh	212
4.2	Exemple d'application du critère de Routh-Hurwitz	215
5	Critère de stabilité du revers	216
5.1	Critère de stabilité à partir de la boucle ouverte	216
5.2	Mise en évidence de l'instabilité en boucle fermée	217
5.3	Critère du revers dans le plan de Nyquist	219
5.4	Critère du revers dans le plan de Black	220
5.5	Critère du revers dans le plan de Bode	220
6	Marge de stabilité et robustesse de la stabilité	221
6.1	Marges de stabilité à partir du diagramme de Nyquist	222
6.2	Marges de stabilité à partir du diagramme de Bode	222
6.3	Marges de stabilité à partir du diagramme de Black	222
7	Critère de Nyquist	224
7.1	Image d'un contour par une fonction de transfert	224
7.2	Principe de l'argument de Cauchy	225
7.3	Contours de Nyquist et de Bromwich	225

7.4	Énoncé et application du critère de Nyquist	228
8	Exercices du chapitre	230
9	Corrigé des exercices	232
Chapitre 8	Correction des systèmes asservis	239
1	Nécessité de la correction	240
2	Structure de la correction	241
3	Correcteurs élémentaires P, I et D	243
3.1	Correcteur P	243
3.2	Correcteur I	243
3.3	Correcteur D	243
4	Correcteurs composés	243
4.1	Correcteur PI	243
4.2	Correcteur PD	245
5	Correcteurs à avance et retard de phase	246
5.1	Correcteur à avance de phase	246
5.2	Correcteur à retard de phase	249
6	Correcteur PID	251
6.1	PID idéal	251
6.2	PID amélioré	253
7	Exercices du chapitre	255
8	Corrigé des exercices	258
Chapitre 9	Représentation d'état	275
1	Contexte	276
1.1	Système multivariable	276
2	État d'un système dynamique	278
2.1	Équation d'état et équation de sortie	278
2.2	Intégration de l'équation d'état	279
2.3	Représentation en schéma bloc	279
2.4	Lien entre la fonction de transfert et la représentation d'état	279
3	Application de la représentation d'état	281
3.1	Représentation d'état du système	281
3.2	Passage de la représentation d'état à la fonction de transfert	282
4	Exercices du chapitre	284
5	Corrigé des exercices	285
Annexes		289
Annexe A	Alphabet Grec	289
Annexe B	Unités du Système International	291
Annexe C	Pierre-Simon de Laplace	293
Annexe D	Transformation de Laplace	295
1	Définition	295
2	Propriétés	295
3	Table des transformées de Laplace	297
Annexe E	Les nombres complexes	299
Annexe F	Analyse de Fourier	303
1	Série de Fourier	303
Annexe G	Équations différentielles à coefficients constants	305
1	Premier ordre	305
1.1	Forme canonique	305
1.2	Sans second membre	305

1.3	Avec second membre	306
2	Second ordre	307
Annexe H	Décomposition en éléments simples	309
1	Contexte	309
2	Fractions rationnelles rencontrées en automatique	309
3	Décomposition en éléments simples	309
4	Détermination des coefficients de la DES	310
4.1	Par identification	310
Annexe I	Systèmes du second ordre	313
1	Abaques de la réponse temporelle	314
2	Analyse fréquentielle	316
Annexe J	Initiation à Scilab	317
1	Présentation générale	317
2	Syntaxe : console	317
3	Polynômes et fractions rationnelles	318
4	Vecteurs et matrices	321
5	Programmation	324
6	Tracer de figures	325
7	<i>SLCI</i> avec Scilab	326
7.1	Définition d'un système linéaire	326
7.2	Simulation temporelle d'un système linéaire	327
7.3	Carte des pôles et zéros	329
7.4	Asservissement	331
8	Scilab-Xcos	332
8.1	Lancer Xcos	332
8.2	Diagramme simple	332
8.3	Simulation	332
8.4	Blocs « To Workspace » ou « From Workspace »	333
9	Exemple complet	334
Annexe K	Initiation à MATLAB	339
1	Présentation générale	340
2	Présentation de l'environnemental MATLAB	340
3	Génération de signaux usuels	342
3.1	Vecteur temps	342
3.2	Génération d'un échelon	342
3.3	Génération d'une rampe	343
3.4	Génération d'une impulsion de Dirac	343
4	Systèmes linéaires, continus et invariants	343
4.1	Représentation des polynômes avec MATLAB	343
4.2	Représentation d'une fonction de transfert	345
4.3	Réponses temporelles	345
5	Exemple d'application	347
Annexe L	Échelle logarithmique et le décibel	349
1	Rappel sur le logarithme décimal	349
2	Échelle logarithmique décimale	349
3	Le décibel	350
4	Diagramme de Bode	351
4.1	Tracé d'un diagramme de Bode avec MATLAB	352

Annexe M	Transformée de Laplace inverse	353
1	Contexte	353
2	Algorithme de Gaver-Stehfest	353
3	Algorithme fixe de Talbot	357
4	Applications aux SLCI	359
Annexe N	Abaque de Black-Nichols	361
1	Contexte	361
2	Dans le plan complexe (<i>Hall circles</i>)	361
2.1	M-cercles	361
2.2	N-cercles	361
3	Abaque de Black-Nichols	363
4	Exemples d'application	364
Annexe O	Principe de l'argument de Cauchy	367
1	Notebook et class <code>Ftransfert</code>	367
2	Contour dans le plan complexe	369
3	Image d'un contour par une fonction de transfert	370
3.1	Fonction de transfert avec un seul zéro	370
3.2	Fonction de transfert possédant un pôle	372
4	Énoncé du principe de l'argument de Cauchy	374
Annexe P	Lieu d'Evans (lieu des racines)	377
1	Règles de construction	377
	Références	379
	Index	381
	Acronymes	383
	Glossaire	385
	Liste des Symboles	391

3 Modélisation des SLCI et leurs réponses temporelles

Sommaire

1	Introduction	92
2	Système du premier ordre	92
2.1	Définition d'un système du premier ordre	92
2.2	Fonction de transfert d'un système du premier ordre	93
2.3	Pôle de la fonction de transfert du premier ordre	93
2.4	Réponses temporelles d'un système du premier ordre	93
3	Système du second ordre	97
3.1	Définition d'un système du second ordre	97
3.2	Fonction de transfert d'un système du second ordre	97
3.3	Pôles de la fonction de transfert du second ordre	97
3.4	Réponses temporelles d'un système du second ordre	98
3.5	Cas particulier de l'oscillateur harmonique	111
4	Autres modèles particuliers	112
4.1	Gain pur	112
4.2	Intégrateur pur	112
4.3	Dérivateur pur	113
4.4	Retard pur	113
5	Généralisation des modèles de SLCI	114
5.1	Systèmes d'ordre supérieur à 2	114
5.2	Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3	115
6	Identification d'un modèle de comportement	115
6.1	Formule de Bureau	115
6.2	Modèle de Strejc	116
6.3	Modèle de Broïda	116
7	Exercices du chapitre	117
8	Corrigé des exercices	120

1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons étudier la réponse temporelle de différents [système linéaire continu et invariant](#) modèles usuels de l'automatique. Ces modèles sont

- les systèmes du **premier ordre**,
- les systèmes du **second ordre**,
- les systèmes **gain, intégrateur, dérivateur** et **retard** purs.

Ces modèles reflètent les différentes équations différentielles et systèmes physiques généralement rencontrés dans la nature. Les deux plus importants sont les systèmes du premier et second ordre qui seront pour cette raison examiner en détail. Les autres systèmes (c.-à-d. gain, intégrateur, dérivateur et retard) sont des systèmes modèles théoriques qui ne présentent en générale qu'en présence des systèmes du premier ou du second ordre. Nous voulons ici simplement établir l'effet de ces modèles théoriques sur la réponse temporelles. Nous généraliserons aux systèmes d'ordre supérieur en montrant que toute fonction de transferts peut se factoriser en un produit de ces systèmes modèles.

Nous suivrons la même présentation pour tous les modèles : nous donnerons d'abord l'équation différentielle régissant le système, puis sa fonction de transfert ainsi que ses pôles, avant de déterminer analytiquement les différentes réponses temporelles : **impulsionnelle, indicielle et la réponse à une rampe**. Le principal objectif de cette étude est d'établir les caractéristiques de ces modèles à partir de leurs réponses temporelles.

Finalement, nous résumerons nos observations en présentant la méthodologie d'identification des comportements des modèles usuels à partir de la mesure de leurs réponses temporelles.

2 Système du premier ordre

2.1 Définition d'un système du premier ordre

Un système du premier ordre est un système régi par une équation différentielle linéaire à coefficients constants du premier ordre (c.-à-d. $n = 1$ pour l'équation (1.1)), de la forme générale :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t) \quad (3.1)$$

où K est le **gain statique** et $\tau > 0$ la **constante de temps du système**. La condition sur le signe de τ sera discutée au moment de l'établissement des réponses temporelles. L'analyse dimensionnelle de cette équation différentielle, nous permet de confirmer que τ à la dimension d'un temps, mais surtout que la dimension du gain statique est donnée par le rapport des dimensions de la sortie sur l'entrée. Autrement dit, c'est un paramètre sans dimension si l'entrée et la sortie sont de même nature.

2.2 Fonction de transfert d'un système du premier ordre

La transformée de Laplace de l'équation (3.1), dans les conditions de Heaviside, nous donne :

$$\tau p S(p) + S(p) = K E(p)$$

La fonction de transfert $H(p)$ d'un système du premier ordre est donc de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{\tau p + 1} \quad (3.2)$$

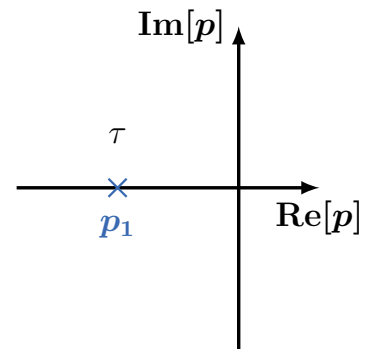
2.3 Pôle de la fonction de transfert du premier ordre

Un système du premier ordre ne possède qu'un seul pôle qui est trivialement déterminé par la résolution de l'équation :

$$\tau p + 1 = 0$$

ce pôle $p_1 = -\frac{1}{\tau}$ est donc réel négatif pour $\tau > 0$. La fonction de transfert d'un système du premier ordre peut alors s'écrire sous la forme factorisée suivante

$$H(p) = \frac{K}{(p - p_1)} = \frac{K}{\tau \left(p + \frac{1}{\tau} \right)}.$$



Carte des pôles et zéros d'un système du premier ordre

2.4 Réponses temporelles d'un système du premier ordre

Nous allons maintenant établir les réponses temporelles d'un système du premier ordre aux signaux usuels présentés au chapitre [chapitre 1](#).

2.4.1 Réponse impulsionnelle

Nous considérons une excitation impulsionnelle de la forme :

$$e(t) = E_0 \delta(t),$$

où $\delta(t)$ est l'impulsion de Dirac et E_0 est une constante.

La réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre est, dans le domaine de Laplace, de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{K E_0}{(\tau p + 1)}.$$

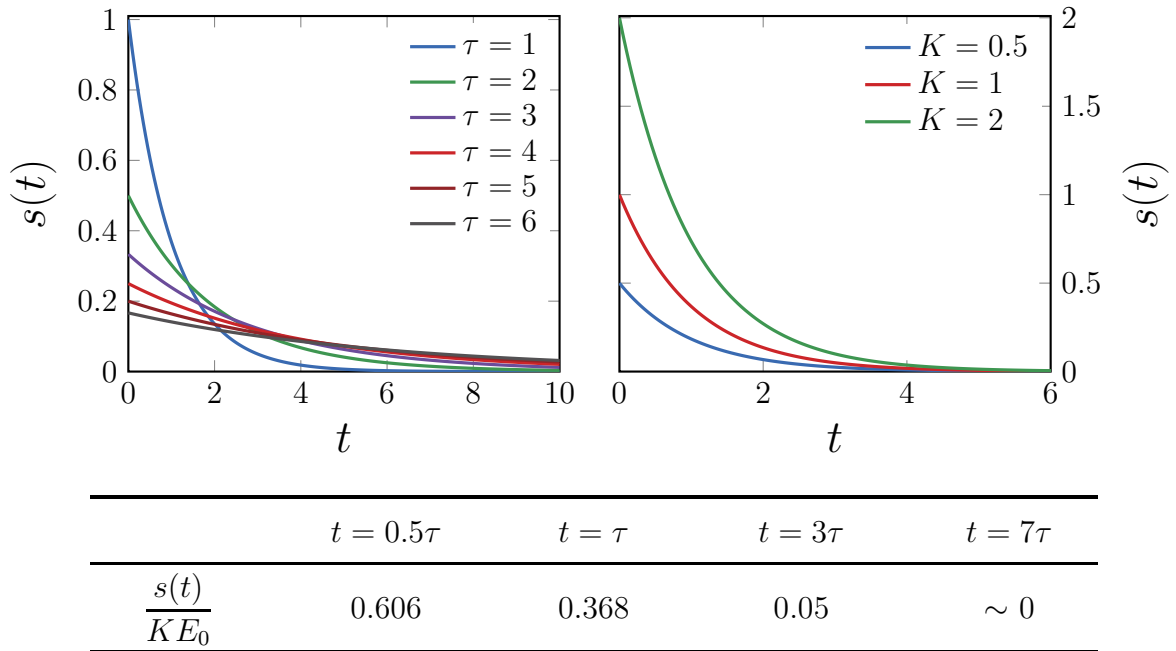


Figure 3.1 – Réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre avec : $E_0 = 1$ et (gauche) différentes valeurs de la constante de temps τ pour $K = 1$; (droite) différentes valeurs du gain K pour $\tau = 1$ (Équation (3.3)). (Tableau) Quelques valeurs particulières de la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 7 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre :

$$\mathcal{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = \frac{KE_0}{\tau} e^{-t/\tau}. \quad (3.3)$$

Cette réponse correspond à une simple exponentielle décroissante pour $\tau > 0$. La figure 3.1 présente la réponse impulsionnelle d'un système du premier ordre pour différentes valeurs de la constante de temps τ . On observe que pour $t \rightarrow \infty$, la valeur de $s(t)$ tend vers 0, ce qui est caractéristique d'un système stable. Nous pouvons donc considérer que τ est strictement positif pour une question de stabilité.

Il est également possible d'observer que la pente à l'origine dépend de la constante de temps. La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle $s(t)$

$$s'(0) = -\frac{KE_0}{\tau^2}$$

La pente à l'origine est négative et inversement proportionnelle au carré de la constante de temps du système τ .

Le ?? donne quelques valeurs particulières de la réponse impulsionnelle. D'après celui-ci, on constate que le temps $t_{5\%}$ de réponse à 5% est de l'ordre de 3τ (c.-à-d. $-\log 5\%$). Le transitoire est lui de l'ordre de 7τ (c'est à dire le temps à partir duquel on considère que le signal est nul).

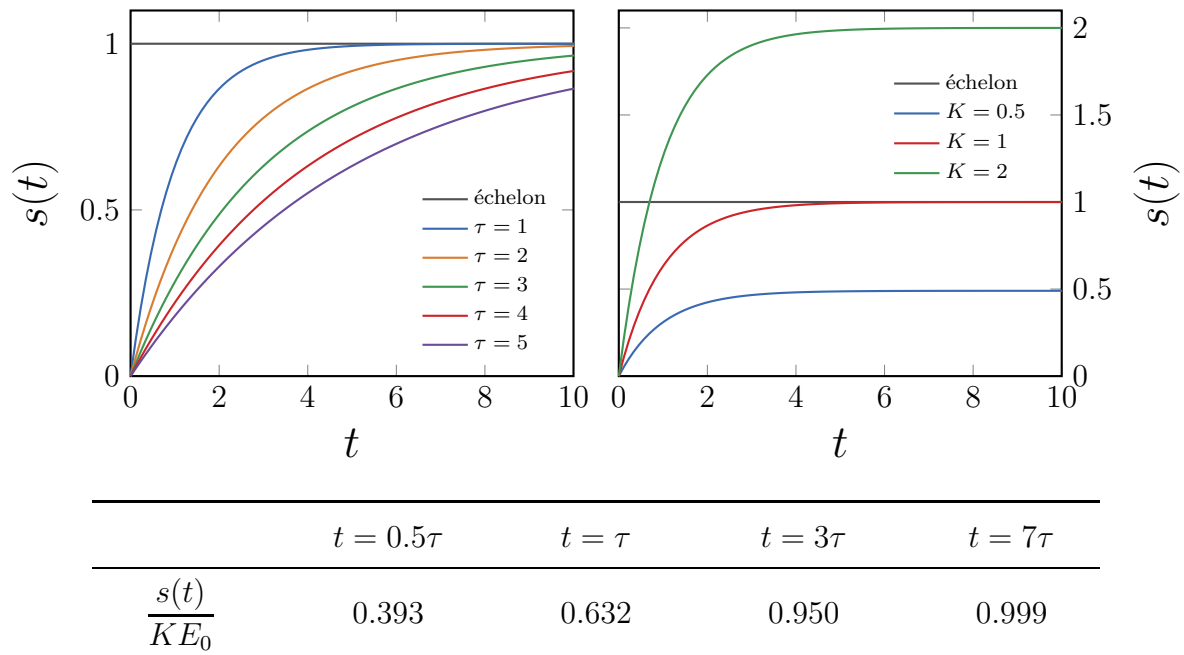


Figure 3.2 – Réponse indicielle d'un système du premier ordre avec : $E_0 = 1$ et (gauche) pour différentes valeurs de τ et avec $K = 1$; (droite) pour différentes valeurs du gain K et avec $\tau = 1$. (Tableau) Quelques valeurs particulières de la réponse indicielle d'un système du premier ordre

2.4.2 Réponse indicielle

Pour déterminer la réponse indicielle, nous considérons une entrée $e(t)$ en échelon telle que :

$$e(t) = E_0 \cdot u(t),$$

où $u(t)$ est l'échelon unitaire et E_0 est une constante.

Dans le domaine de Laplace la sortie est donc de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{p(1 + \tau p)} = \frac{KE_0}{\tau p(p + \frac{1}{\tau})}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 11 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du premier ordre :

$$\mathcal{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = KE_0(1 - e^{-t/\tau}) \quad (3.4)$$

La [figure 3.2](#) présente cette réponse indicielle pour différentes valeurs de la constante de temps τ . Pour $t \rightarrow \infty$, la valeur de $s(t)$ tend vers KE_0 . La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle $s(t)$

$$s'(0) = \frac{KE_0}{\tau}$$

La pente à l'origine est positive et inversement proportionnelle à la constante de temps du système.

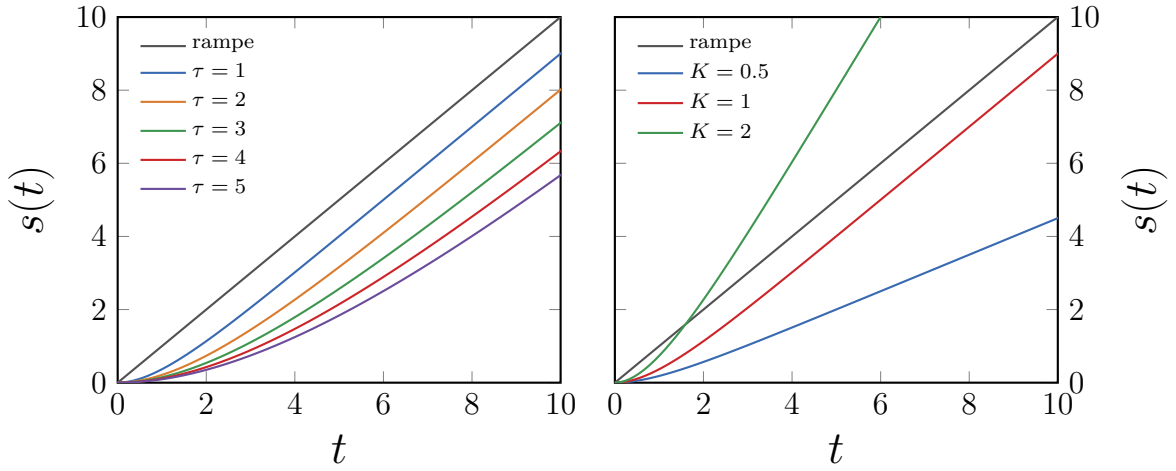


Figure 3.3 – Réponse à une rampe d'un système du premier ordre avec $E_0 = 1$. (gauche) Pour différentes valeurs de τ et $K = 1$ (droite) Pour différentes valeurs du gain K et $\tau = 1$.

Le ?? donne quelques valeurs particulières de la réponse indicielle. D'après celui-ci, on constate que le temps de réponse à 5% $t_{5\%}$ (temps au bout duquel la réponse indicielle atteint 95% du signal final) est donné par :

$$t_{5\%} = -\tau \log 0.05 \sim 3\tau.$$

Le temps de montée t_m (temps au bout duquel la réponse de 10% à 90% du signal final) est donné par :

$$t_m = -\tau \log \frac{0.1}{0.9} \sim 2.2\tau$$

2.4.3 Réponse à une rampe

Nous considérons maintenant une excitation rampe de la forme :

$$e(t) = E_0 \cdot r(t) = E_0 t \cdot u(t)$$

où E_0 est une constante, $r(t)$ est la fonction rampe unitaire et $u(t)$ la fonction échelon. La réponse à une rampe d'un système du premier ordre est, dans le domaine de Laplace, de la forme :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{p^2(1 + \tau p)}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 12 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous donne la forme générale de la réponse à une rampe d'un système du premier ordre :

$$\mathcal{L}^{-1}\{S(p)\} = s(t) = KE_0 \left(t - \tau(1 - e^{-t/\tau}) \right) \quad (3.5)$$

La pente à l'origine peut être obtenue directement en dérivant la réponse temporelle $s(t)$. On constate alors que $s'(0) = 0$ quelque soit τ . À la limite $t \rightarrow \infty$ la réponse à une rampe tend vers $t - \tau$.

3 Système du second ordre

3.1 Définition d'un système du second ordre

Un système du second ordre est un système régi par une équation différentielle du second ordre de forme générale :

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 2\xi\omega_0 \frac{ds(t)}{dt} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t)$$

où $\xi > 0$ est le coefficient d'amortissement, K le gain statique et $\omega_0 > 0$ la pulsation propre du système. Cette pulsation est celle de l'oscillateur harmonique équivalent sans amortissement ($\xi = 0$).

3.2 Fonction de transfert d'un système du second ordre

La transformée de Laplace de l'équation différentielle est, lorsque les CI sont toutes nulles :

$$S(p) (p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2) = K\omega_0^2 E(p).$$

La fonction de transfert $H(p)$ de ce système est donc donnée par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \quad (3.6)$$

La forme suivante, pour laquelle on a factorisée par ω_0^2 , est également très courante :

$$H(p) = \frac{K}{\left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2 + \frac{2\xi p}{\omega_0} + 1}$$

3.3 Pôles de la fonction de transfert du second ordre

Les pôles de la fonction de transfert sont donnés par les racines du polynôme :

$$p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2 = 0$$

le discriminant de ce polynôme est :

$$\Delta = 4\xi^2\omega_0^2 - 4\omega_0^2 = 4\omega_0^2(\xi^2 - 1)$$

Les racines de ce polynôme dépendent donc du signe de Δ et ainsi de la valeur du taux d'amortissement ξ définissant les différents régimes d'un système du second ordre :

- Régime apériodique pour $\xi > 1$
- Régime apériodique critique pour $\xi = 1$
- Régime pseudo-périodique pour $0 < \xi < 1$

à noter que le cas $\xi = 0$ correspond à un régime périodique associé à l'oscillateur harmonique au cas de l'oscillateur harmonique. Le cas $\xi < 0$ correspond à un cas divergent par définition (instable) et ne sera donc pas traité. Le [tableau 3.1](#) résume les différents types de pôles rencontrés dans les différents régimes du système du second

ordre. Quelque soit le régime du système du second ordre, on peut écrire la fonction de transfert de la façon suivante en utilisant les pôles appropriés :

$$H(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)}$$

Nous remarquerons également que le produit $p_1p_2 = \omega_0^2$ quelque soit le régime du système, cette relation nous sera très utile pour l'établissement des réponses temporelles des différents régimes.

3.4 Réponses temporelles d'un système du second ordre

Nous allons ici, comme dans le cas des systèmes du premier ordre données les formes analytiques des réponses temporelles (impulsionnelle, indicielle et rampe) des systèmes du second ordre. On trouvera les représentations graphiques de ces réponses temporelles à l'Annexe I.

Régime	Pôles	Carte des pôles
Régime apériodique $\xi > 1$	Deux pôles réels $p_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\xi^2 - 1}$	
Régime apériodique critique $\xi = 1$	Un pôle double réel $p_1 = p_2 = -\omega_0$	
Régime pseudo-périodique $0 < \xi < 1$	Deux pôles complexes conjugués $p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$ avec $\alpha = \xi\omega_0$ et $\omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2}$	

Tableau 3.1 – Pôles de la fonction de transfert d'un système du second ordre selon le régime associé à l'amortissement.

3.4.1 Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2}$$

où $E(p) = 1$ dans le cas d'une impulsion de Dirac unitaire¹.

Étudions la forme analytique des réponses impulsionnelles pour les différents régimes du système du second ordre. Nous rappelons que l'étude de la réponse impulsionnelle revient à étudier la fonction de transfert du système. À l'aide du théorème de la valeur finale, il est d'ores et déjà possible de déterminer la valeur finale de la réponse impulsionnelle quelque soit le régime.

$$s(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = 0$$

Un système du second ordre est intrinsèquement stable au vu de la définition de la stabilité.

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique)

La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)}$$

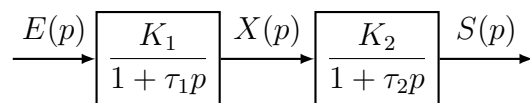
La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 16 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime apériodique :

$$s(t) = \frac{K\omega_0^2}{p_1 - p_2} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) \quad (3.7)$$

les exponentielles étant sans unité, les pôles sont d'unité d'inverse d'un temps, posons donc $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = \frac{K}{\tau_1 - \tau_2} \left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \quad (3.8)$$

les paramètres τ_1 et τ_2 peuvent être considérés comme les constante de temps de deux systèmes du premier ordre fictifs placés en série :



où $K_1 K_2 = K$. Dans le régime apériodique un système du second ordre sera toujours considéré comme la mise en cascade de deux systèmes du premier ordre.

¹Nous avons ici posé $E_0 = 1$ pour alléger la notation.

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique)

La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)^2}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 8 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime apériodique critique :

$$s(t) = K\omega_0^2 t e^{p_1 t} \quad (3.9)$$

posons $p_1 = -1/\tau$, la réponse devient :

$$s(t) = K\omega_0^2 t e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3.10)$$

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique)

La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} = \frac{\omega_0^2}{(p + \xi\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1 - \xi^2})(p + \xi\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1 - \xi^2})}$$

en posant $\alpha = \xi\omega_0$ et $\omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2}$, la sortie $S(p)$ devient :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p + \alpha - j\omega_d)(p + \alpha + j\omega_d)} = \frac{K\omega_0^2}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} = \frac{K\omega_d}{1 - \xi^2} \cdot \frac{\omega_d}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 30 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous donne la forme générale de la réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique :

$$s(t) = \frac{K\omega_d}{1 - \xi^2} e^{-\xi\omega_0 t} \sin \omega_d t \quad (3.11)$$

3.4.2 Réponse indicielle

La réponse indicielle d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

où $E(p) = \frac{E_0}{p}$ est une entrée échelon.

Étudions la forme analytique des réponses indicielles pour les différents régimes du système du second ordre. À l'aide du théorème de la valeur finale, il est d'ores et déjà possible de déterminer la valeur finale de la réponse indicielle quelque soit le régime.

$$s(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = KE_0$$

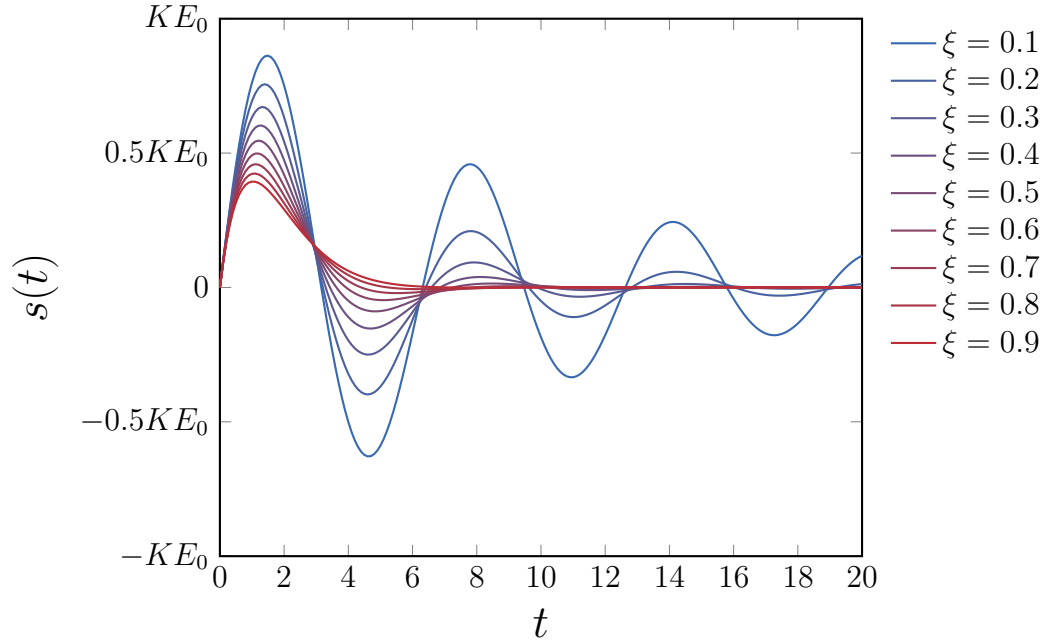


Figure 3.4 – Réponse impulsionnelle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique pour différentes valeurs du taux d'amortissement ξ (Équation (3.11)) avec $\omega_0 = 1$.

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique)

La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} \cdot \frac{E_0}{p}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 19 du tableau de l'Annexe D), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime apériodique :

$$s(t) = KE_0 \left(1 + \frac{1}{p_1 - p_2} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) \right) \quad (3.12)$$

posons $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = KE_0 \left(1 + \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} - \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) \right) \quad (3.13)$$

Nous pouvons à nouveau envisager cette réponse comme la réponse de deux systèmes du premier ordre en série.

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique)

La sortie dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f ligne 14 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous donne la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime apériodique critique :

$$s(t) = \frac{KE_0\omega_0^2}{p_1^2} \left(1 - (1 - p_1 t)e^{p_1 t}\right)$$

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{p_1 t} + p_1 t e^{p_1 t}\right) \quad (3.14)$$

en posant $p_1 = -\frac{1}{\tau}$, on obtient :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (3.15)$$

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique)

La sortie $S(p)$ dans le domaine de Laplace s'écrit :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} \cdot \frac{E_0}{p}$$

où l'on a posé $\alpha = \xi\omega_0$ et $\omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2}$.

Décomposons $S(p)$ en éléments simples,

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B(p + \alpha) + C}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2}$$

procédons par évaluation pour A :

$$A = pS(p) \Big|_{p=0} = \frac{KE_0\omega_0^2}{\alpha^2 + \omega_d^2} = KE_0$$

et identification pour B et C :

$$\begin{aligned} & KE_0((p + \alpha)^2 + \omega_d^2) + Bp^2 + \alpha Bp + Cp = KE_0\omega_0^2 \\ \iff & KE_0p^2 + 2KE_0\alpha p + KE_0(\alpha^2 + \omega_d^2) + Bp^2 + \alpha Bp + Cp = KE_0\omega_0^2 \\ \iff & \begin{cases} B + KE_0 = 0 \\ 2KE_0\alpha + \alpha B + C = 0 \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} B = -KE_0 \\ C = -KE_0\alpha \end{cases} \end{aligned}$$

on obtient alors :

$$\begin{aligned} S(p) &= KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{(p + \alpha)}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} - \frac{\alpha}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} \right) \\ S(p) &= KE_0 \left(\frac{1}{p} - \frac{(p + \alpha)}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \frac{\omega_d}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} \right) \end{aligned}$$

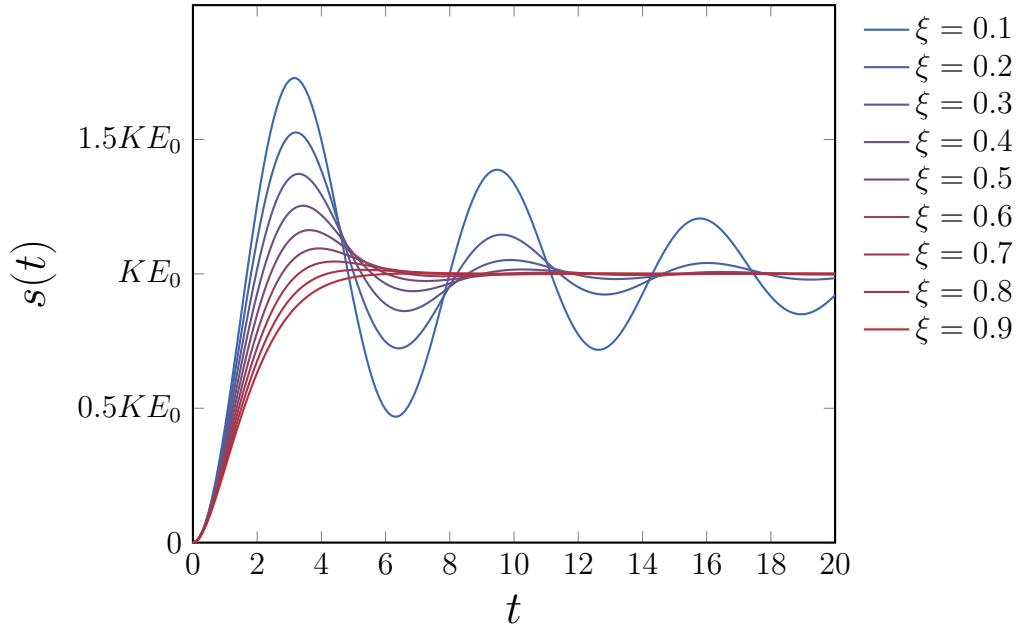


Figure 3.5 – Réponse indicielle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique pour différentes valeurs du taux d'amortissement ξ (Équation (3.5)) avec $\omega_0 = 1$.

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f lignes 3, 30 et 31 du tableau de l'Annexe D), nous permet de déterminer la réponse indicielle :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t) - \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \right)$$

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha t} \left(\sqrt{1-\xi^2} \cos(\omega_d t) + \xi \sin(\omega_d t) \right) \right)$$

en posant :

$$\cos \phi = \xi$$

$$\sin \phi = \sqrt{1-\xi^2}$$

on obtient :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha t} (\sin \phi \cos(\omega_d t) + \cos \phi \sin(\omega_d t)) \right)$$

et enfin la forme générale de la réponse indicielle d'un système du second ordre en régime pseudo-périodique s'écrit :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin(\omega_d t + \phi) \right) \quad (3.16)$$

Il est maintenant possible d'interpréter les différentes grandeurs introduites. En effet, cette réponse a la forme d'une sinusoïde de pulsation ω_d (dite pseudo-pulsation), de

phase ϕ et amortie par une exponentielle décroissante dépendant de ξ . La [figure 3.5](#) présente cette réponse indicielle du régime pseudo-périodique pour différentes valeurs du taux d'amortissement pour une pulsation propre $\omega_0 = 1$. Nous constatons que comme attendu, l'amplitude des oscillations augmente lorsque le taux d'amortissement diminue.

Dépassement et temps de réponse à 5%

Certaines propriétés de la réponse indicielle dans le régime pseudo-périodique sont fortement dépendantes du taux d'amortissement. C'est le cas du dépassement et du temps de réponse. La [figure 3.6](#) présente la réponse à un échelon unitaire pour un amortissement de $\xi = 0.2$, on observe que les dépassements successifs sont de moins en moins importants. Pour déterminer la relation entre le dépassement et le taux d'amortissement, il nous faut d'abord déterminer le temps du premier maximum t_1 . Pour cela il suffit

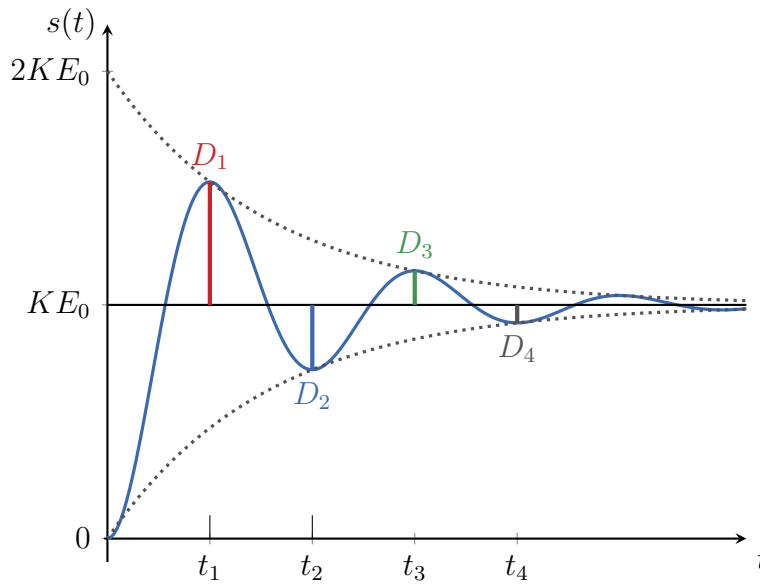


Figure 3.6 – Définition du dépassement observé dans le cas de la réponse indicielle en régime pseudo-périodique d'un système du second ordre. Les deux enveloppes correspondent aux exponentielles décroissantes $1 + e^{-\alpha t}$ et $1 - e^{-\alpha t}$.

de déterminer le temps pour lequel la dérivée du signal $s(t)$ s'annule. On calcul alors un temps t_1 à $T_d/2$ où T_d est la pseudo-période défini à partir de la pseudo-pulsation ω_d . On a alors :

$$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$$

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Formellement, le premier dépassement est défini par :

$$D_1 = \left| \frac{s(t_1) - s(\infty)}{s(\infty) - s(0)} \right|$$

où $s(0)$, $s(\infty)$ et $s(t_1)$ sont respectivement la valeur initiale, la valeur finale et la valeur du premier maximum du signal.

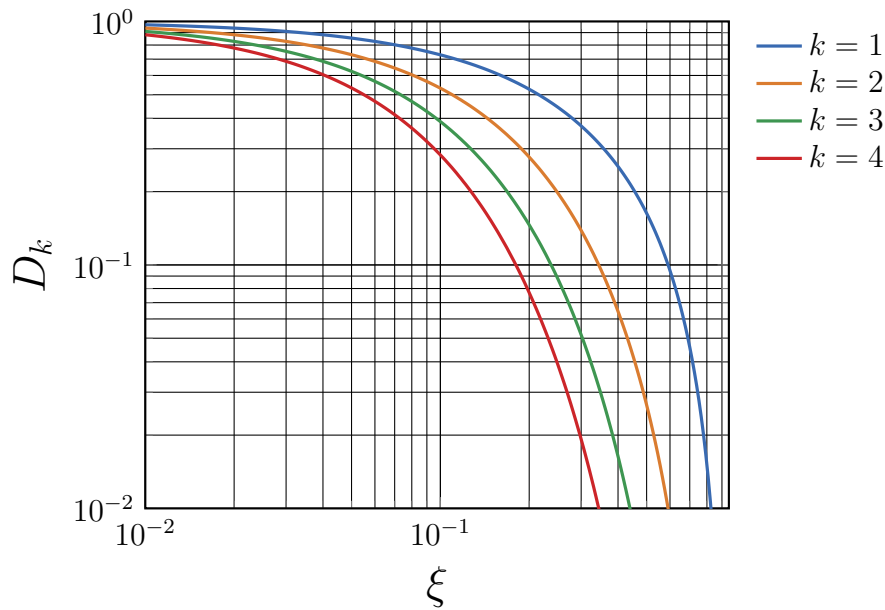


Figure 3.7 – Variation de la valeur D_k du k -ème dépassement en fonction du taux d'amortissement ξ .

La valeur $s(t_1)$ s'obtient en remplaçant la valeur de t_1 dans la forme analytique de la réponse indicielle du régime pseudo-périodique (Section 3.1.3) :

$$\begin{aligned} s(t_1) &= KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha t_1} \sin(\omega_d t_1 + \phi) \right) \\ s(t_1) &= KE_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\alpha\pi/\omega_d} \sin(\pi + \phi) \right) \\ s(t_1) &= KE_0 (1 + e^{-\alpha\pi/\omega_d}) \end{aligned}$$

Le dépassement est donc donné par l'expression :

$$D = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \quad (3.17)$$

et le k -ème dépassement D_k est lui donné par :

$$D_k = e^{-\frac{k\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \quad (3.18)$$

La figure 3.7 présente cette relation entre le dépassement et le taux d'amortissement. Il est possible d'utiliser cette figure comme un abaque² facilitant le calcul du dépassement connaissant le taux d'amortissement et inversement.

Il n'existe pas de relation analytique simple pour déterminer le temps de réponse à 5% (c.f définition donnée par la figure 3.8) en fonction du taux d'amortissement. Nous avons alors procédé par une méthode numérique, qui pourra constituer un exercice

²Les abaques sont très répandus en automatique. Ils permettent de s'affranchir de nombreux calculs en lisant des valeurs directement sur un graphique.

de travaux pratiques sous MATLAB ([Annexe K](#)). La [figure 3.9](#) présente la variation du temps de réponse à 5% réduit à la pulsation (c.-à-d. $\omega_0 \cdot t_{5\%}$) en fonction du taux d'amortissement ξ . On observe un minimum du temps de réponse pour $\xi \sim 0.7$

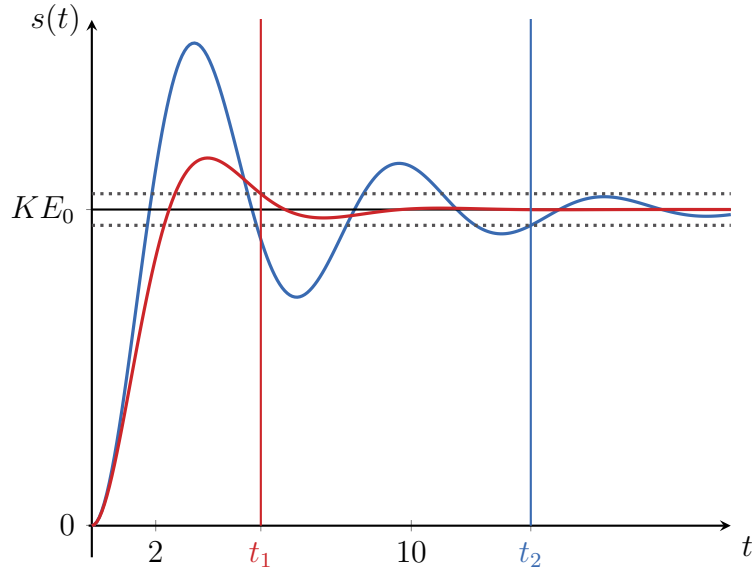


Figure 3.8 – Définition du temps de réponse à 5% dans le cas de la réponse indicielle en régime pseudo-périodique d'un système du second ordre. Le temps de réponse à 5% est défini comme le temps minimal pour que le signal soit compris dans une bande à $\pm 5\%$ autour de la valeur finale. Réponse indicielle pour (bleu) $\xi = 0.2$ et (rouge) $\xi = 0.5$.

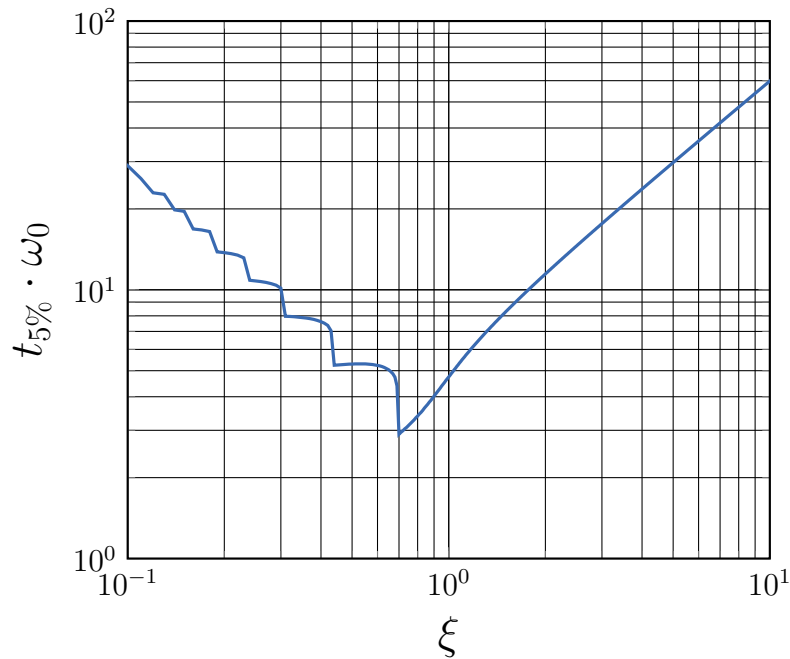
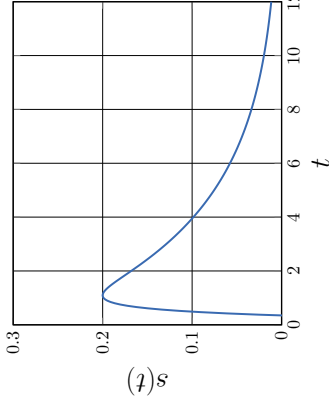
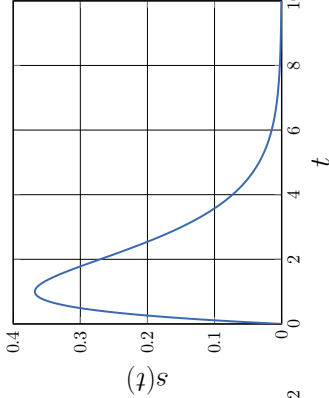
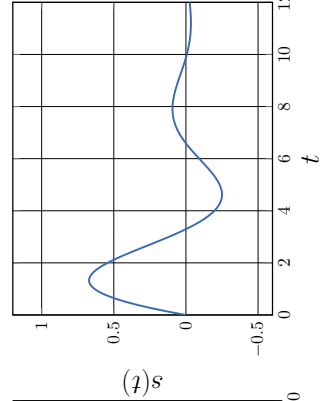
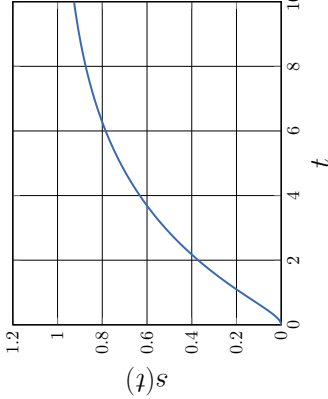
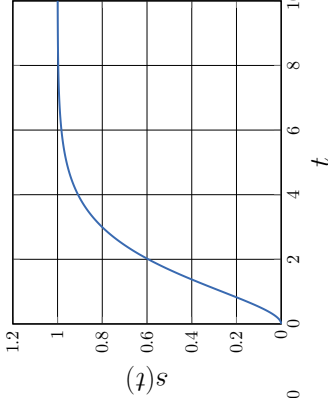
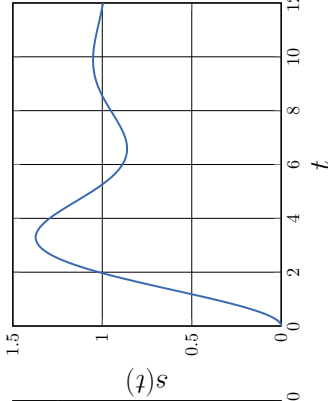


Figure 3.9 – Temps de réponse à 5% réduit en fonction du taux d'amortissement ξ . Le minimum est atteint pour $\xi \sim 0.7$ pour lequel $\omega_0 \cdot t_{5\%} \sim 3$.

Tableau 3.2 – Réponses temporelles d'un système du 2nd ordre pour les différents régimes.

Réponse	Régime apériodique ($\xi > 1$)	Régime critique ($\xi = 1$)	Régime pseudo-périodique ($0 < \xi < 1$)
Réponse impulsionnelle			
	$s(t) = \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$	$s(t) = \frac{t}{\tau^2} e^{-\frac{t}{\tau}}$	$s(t) = \frac{\omega_d}{1 - \xi^2} e^{-\xi \omega_0 t} \sin \omega_d t$
Réponse indicielle			
	$s(t) = 1 + \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\tau_2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} - \tau_1 e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right)$	$s(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$	$s(t) = 1 - \frac{e^{-\xi \omega_0 t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t + \phi)$

Paramètres : (pour tous) $K = 1$, $E_0 = 1$ (apériodique) $\xi = 2$, $\omega_0 = 1$ (c.-à-d. $\tau_1 = 3.73$ et $\tau_2 = 0.26$) (critique) $\xi = 1$, $\omega_0 = 1$ (c.-à-d. $\tau = 1$) (pseudo-périodique) $\xi = 0.3$ et $\omega_0 = 1$

3.4.3 Réponse à une rampe

La réponse à une rampe d'un système du second ordre est, dans le domaine de Laplace, donnée par

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \cdot \frac{E_0}{p^2}$$

où $E(p) = \frac{E_0}{p^2}$ est un signal rampe. Étudions la forme analytique des réponses à une rampe dans les différents régimes du système du second ordre.

Dans le cas $\xi > 1$ (régime apériodique)

Écrivons la sortie $S(p)$ sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)(p - p_2)} \cdot \frac{E_0}{p^2}$$

la décomposition en éléments simples de $S(p)$ s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p - p_1} + \frac{D}{p - p_2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir les coefficients B , C et D :

$$\begin{aligned} B &= p^2 S(p) \Big|_{p=0} = K E_0, \\ C &= (p - p_1) S(p) \Big|_{p=p_1} = \frac{K E_0 \omega_0^2}{p_1^2 (p_1 - p_2)} = \frac{K E_0 p_2^2}{\omega_0^2 (p_1 - p_2)}, \\ D &= (p - p_2) S(p) \Big|_{p=p_2} = \frac{K E_0 \omega_0^2}{p_2^2 (p_2 - p_1)} = \frac{-K E_0 p_1^2}{\omega_0^2 (p_1 - p_2)}, \end{aligned}$$

et par identification pour A :

$$A = K E_0 \frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2}$$

la sortie $S(p)$ devient alors :

$$S(p) = K E_0 \left(\frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{\omega_0^2 (p_1 - p_2)} \left(\frac{p_2^2}{p - p_1} - \frac{p_1^2}{p - p_2} \right) \right)$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f lignes 4 et 7 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime apériodique :

$$s(t) = K E_0 \left(t + \frac{p_1 + p_2}{\omega_0^2} + \frac{1}{\omega_0^2 (p_1 - p_2)} (p_2^2 e^{p_1 t} - p_1^2 e^{p_2 t}) \right) \quad (3.19)$$

posons $p_1 = -1/\tau_1$ et $p_2 = -1/\tau_2$, la réponse devient :

$$s(t) = K E_0 \left(t - \tau_1 - \tau_2 + \frac{1}{(\tau_1 - \tau_2)} \left(\tau_1^2 e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2^2 e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \right) \quad (3.20)$$

Dans le cas $\xi = 1$ (régime apériodique critique)

Écrivons la sortie $S(p)$ sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p - p_1)^2} \cdot \frac{E_0}{p^2}.$$

La décomposition en éléments simples de $S(p)$ s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{(p - p_1)} + \frac{D}{(p - p_1)^2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir les coefficients B et D :

$$\begin{aligned} B &= p^2 S(p) \Big|_{p=0} = K E_0, \\ D &= (p - p_1)^2 S(p) \Big|_{p=p_1} = K E_0, \end{aligned}$$

par identification on obtient :

$$A = K E_0 \frac{2}{p_1}$$

et en utilisant la parité de la fonction $C = -A$.

La sortie $S(p)$ devient alors :

$$S(p) = K E_0 \left(\frac{2}{p_1} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} - \frac{2}{p_1} \cdot \frac{1}{(p - p_1)} + \frac{1}{(p - p_1)^2} \right)$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f lignes 3, 4, 7 et 8 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime apériodique critique :

$$s(t) = K E_0 \left(\frac{2}{p_1} + t - \frac{2}{p_1} e^{p_1 t} + t e^{p_1 t} \right) \quad (3.21)$$

posons $p_1 = -1/\tau$, la réponse devient :

$$s(t) = K E_0 (t - 2\tau + (t + 2\tau) e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (3.22)$$

Dans le cas $0 < \xi < 1$ (régime pseudo-périodique)

Écrivons la sortie $S(p)$ sous la forme :

$$S(p) = \frac{K\omega_0^2}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} \cdot \frac{E_0}{p^2},$$

où, rappelons que $\alpha = \xi\omega_0$ et $\omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \xi^2}$.

La décomposition en éléments simples de $S(p)$ s'écrit :

$$S(p) = \frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C(p + \alpha) + D}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2}.$$

Procédons par évaluation pour obtenir le coefficient B :

$$B = p^2 S(p) \Big|_{p=0} = \frac{K E_0 \omega_0^2}{\alpha^2 + \omega_d^2} = K E_0,$$

où $\alpha^2 + \omega_d^2 = \omega_0^2$ par définition.

Par identification du numérateur, on obtient les relations suivantes sur les coefficients :

$$\begin{cases} p^3 : & A + C = 0 \\ p^2 : & B + 2A\alpha + C\alpha + D = 0 \\ p^1 : & 2B\alpha + A(\alpha^2 + \omega_d^2) = 0 \end{cases}$$

On a alors :

$$\begin{aligned} A &= -\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega_d^2} \\ B &= -\frac{2\xi}{\omega_0} K E_0 \\ C &= -A = \frac{2\xi}{\omega_0} K E_0 \\ D &= -B - A\alpha = K E_0 \left(\frac{2\xi}{\omega_0} \alpha - 1 \right) = K E_0 (2\xi^2 - 1) \end{aligned}$$

La sortie $S(p)$ s'écrit donc :

$$S(p) = K E_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot \frac{1}{p} + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot \frac{p + \alpha}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} + \frac{2\xi^2 - 1}{\omega_d} \cdot \frac{\omega_d}{(p + \alpha)^2 + \omega_d^2} \right)$$

La transformée de Laplace inverse de $S(p)$ (c.f lignes 3, 4, 30 et 31 du tableau de l'[Annexe D](#)), nous permet de déterminer la réponse à une rampe du régime pseudo-périodique :

$$s(t) = K E_0 \left(t - \frac{2\xi}{\omega_0} + \frac{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos \omega_d t + \frac{2\xi^2 - 1}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t \right)$$

en posant à nouveau :

$$\begin{aligned} \cos \phi &= \xi \\ \sin \phi &= \sqrt{1 - \xi^2} \end{aligned}$$

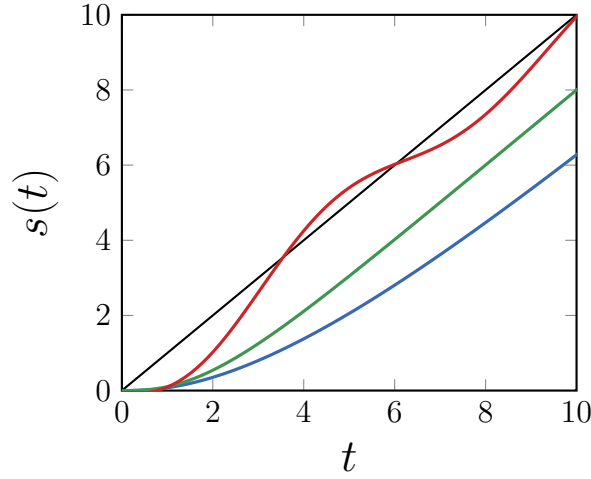


Figure 3.10 – Réponse à une rampe d'un système du second ordre en (bleu) régime apériodique avec $\xi = 2$, (vert) régime apériodique critique (c.-à-d. $\xi = 1$) et en (rouge) régime pseudo-périodique avec $\xi = 0.1$. Avec $\omega_0 = 1$, $K = 1$ et $E_0 = 1$.

et en notant que :

$$\begin{aligned}\cos 2\phi &= 1 - 2\sin^2 \phi = 2\xi^2 - 1 \\ \sin 2\phi &= 2\sin \phi \cos \phi = 2\xi\sqrt{1 - \xi^2}\end{aligned}$$

on obtient :

$$s(t) = KE_0 \left(t - \frac{2\xi}{\omega_0} + \frac{2\xi}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + 2\phi) \right) \quad (3.23)$$

3.5 Cas particulier de l'oscillateur harmonique

Dans le cas où l'équation différentielle est de la forme

$$\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \omega_0^2 s(t) = Ke(t)$$

c'est à dire sans amortissement ($\xi = 0$), on se retrouve alors dans le cas classique de l'oscillateur harmonique. Nous allons ici étudier ce modèle limite qui est d'une grande importance en physique. Ceci afin de constater que l'approche utilisée tout le long de ce chapitre permet également de décrire ce modèle important.

La fonction de transfert de l'équation différentielle précédente s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p^2 + \omega_o^2}$$

3.5.1 Réponse impulsionnelle

La réponse impulsionnelle d'un oscillateur harmonique est, dans le domaine de Laplace, donnée par

$$S(p) = \frac{KE_0}{p^2 + \omega_o^2}$$

La réponse dans le domaine temporel est donnée par :

$$s(t) = \mathcal{L}\{S(p)\} = \frac{KE_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t$$

Ce qui correspond bien à l'oscillation incessante d'un oscillateur non amortie que l'on a déplacé de son état d'équilibre.

4 Autres modèles particuliers

4.1 Gain pur

Dans le cas où l'équation différentielle³ régissant le système est de la forme :

$$s(t) = Ke(t)$$

où K est une constante. On a affaire à un système dit à gain pur. Autrement dit, la sortie est proportionnelle à l'entrée et de même nature. La fonction de transfert d'un tel système s'écrit :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = K \quad (3.24)$$

La **réponse impulsionnelle** pour une entrée du type impulsion de Dirac unitaire est elle-même une impulsion de Dirac :

$$s(t) = K\delta(t)$$

De même pour la **réponse indicielle** pour une entrée en échelon $e(t) = E_0 u(t)$

$$s(t) = KE_0 u(t)$$

4.2 Intégrateur pur

Dans le cas où l'équation différentielle régissant le système est de la forme :

$$\frac{ds(t)}{dt} = Ke(t)$$

³Bien évidemment dans ce cas présent, l'équation différentielle est d'ordre 0. Ce qui est un cas très particulier d'équation différentielle.

où K est un gain. La sortie correspond à l'intégrale de l'entrée :

$$s(t) = K \int_0^t e(\tau) d\tau$$

La fonction de transfert est celle d'un intégrateur pur :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p}. \quad (3.25)$$

La **réponse impulsionnelle**, pour une entrée unitaire, est la fonction échelon unitaire :

$$s(t) = K \int_0^t \delta(\tau) d\tau = Ku(t)$$

La **réponse indicielle** est une rampe de pente KE_0 :

$$s(t) = KE_0 \int_0^t u(\tau) d\tau = KE_0 [\tau]_0^t = KE_0 t$$

Autrement dit, le système est **instable**.

4.3 Dérivateur pur

Dans le cas où l'équation différentielle régissant le système est de la forme :

$$s(t) = K \frac{de(t)}{dt}$$

où K est un gain. On a à faire à un système dit dérivateur pur. La sortie correspond alors à la dérivée de l'entrée. Sa fonction de transfert est de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = Kp \quad (3.26)$$

La **réponse impulsionnelle** d'un dérivateur n'est pas définie. La **réponse indicielle** est une impulsion de Dirac, par définition de la dérivée d'un échelon :

$$s(t) = K\delta(t)$$

4.4 Retard pur

Un système régi par l'équation différentielle :

$$s(t) = e(t - \tau)$$

est dit à retard pur et sa fonction de transfert est de la forme :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = Ke^{-\tau p} \quad (3.27)$$

Les réponses temporelles sont donc de mêmes natures que leurs sollicitations, elles sont simplement retardées de τ .

5 Généralisation des modèles de SLCI

Nous venons d'analyser un grand nombre de systèmes modèles d'ordre $n < 2$. Nous allons ici généraliser l'approche pour l'étude de systèmes d'ordre supérieur à deux.

5.1 Systèmes d'ordre supérieur à 2

Dans le cas d'un système d'ordre $n > 2$, il suffit de décomposer en éléments simples la fonction de transfert, qui n'est rien d'autre qu'une fraction rationnelle en p et d'utiliser la propriété de linéarité de la sortie.

Rappelons (c.f. [chapitre 1](#)) que toute fonction de transfert peut être mise sous la forme factorisée suivante

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \cdot \frac{N(p)}{D(p)}$$

avec K le gain statique, α la classe (ou le nombre d'intégrateur) et deux polynômes $N(p)$ et $D(p)$.

Les deux polynômes peuvent se factoriser comme un produit de polynômes irréductibles unitaires, c'est à dire :

$$H(p) = \frac{K \prod_i (1 + \tau_i p) \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j p^2)}{p^\alpha \prod_i (1 + \tau_i p) \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j p^2)}$$

en toute rigueur il suffit d'exprimer le rapport des produits comme un simple produits en permettant les exposants d'être négatifs, soit alors la forme plus condensée :

$$H(p) = Kp^\alpha \prod_i (1 + \tau_i p)^{n_i} \prod_j (1 + 2\xi_j \tau_j p + \tau_j p^2)^{n_j} \quad (3.28)$$

où n_i et n_j peuvent être positifs et négatifs.

Après décomposition en éléments simples, $H(p)$ s'écrit sous la forme d'une somme de systèmes du 1er et second ordre.

$$H(p) = \sum_i H_i(p)$$

La réponse temporelle $s(t)$ d'un tel système sortie est alors la somme des réponses de chacun des sous systèmes $H_i(p)$

$$s(t) = \sum_i s_i(t)$$

5.2 Exemple d'une fonction de transfert d'ordre 3

Soit un système caractérisé par la fonction de transfert $H(p)$ tel que :

$$H(p) = \frac{3p + 1}{p^3 + 9p^2 + 23p + 15}$$

On détermine, après un peu d'algèbre, les trois pôles $p_1 = -1$, $p_2 = -3$ et $p_3 = -5$ ainsi que la forme factorisée de la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{3p + 1}{(p + 1)(p + 3)(p + 5)}$$

La décomposition en éléments simples est donné par :

$$H(p) = \frac{0.25}{p + 1} + \frac{1}{p + 3} - \frac{1.25}{p + 5}$$

et sous forme factorisée :

$$H(p) = \frac{0.25}{p + 1} + \frac{1/3}{\frac{1}{3}p + 1} - \frac{0.25}{0.2p + 1}$$

La réponse temporelle est donc la somme des réponses temporelles de trois systèmes du premier ordre $H_1(p)$, $H_2(p)$ et $H_3(p)$ ayant respectivement pour paramètres ($K_1 = 0.25, \tau_1 = 1$), ($K_2 = 1/3, \tau_2 = 1/3$) et ($K_3 = -0.25, \tau_3 = 0.2$)

Pour la réponse indicielle à un échelon d'amplitude E_0 les réponses $s_i(t)$ de chacune de ces fonctions de transferts sont de la forme :

$$s_i(t) = K_i E_0 (1 - e^{-t/\tau_i})$$

La réponse indicielle du système est alors

$$s(t) = \sum_i s_i(t) = \frac{E_0}{4} (1 - e^{-t}) + \frac{E_0}{3} (1 - e^{-3t}) - \frac{E_0}{4} (1 - e^{-5t})$$

La valeur finale est donnée par la somme algébrique des valeurs finales de chacune des fonctions de transfert.

Cependant, les propriétés telle que le temps de réponse, les pseudo-oscillation (dans le cas de système du second ordre) le dépassement ou encore la stabilité sont gouvernées par la fonction de transfert de temps caractéristique le plus grand. L'influence des pôles dominants seront traités lors de l'étude de chacune des performances attendues par non système asservis.

6 Identification d'un modèle de comportement

6.1 Formule de Bureau

à compléter (hors programme)...

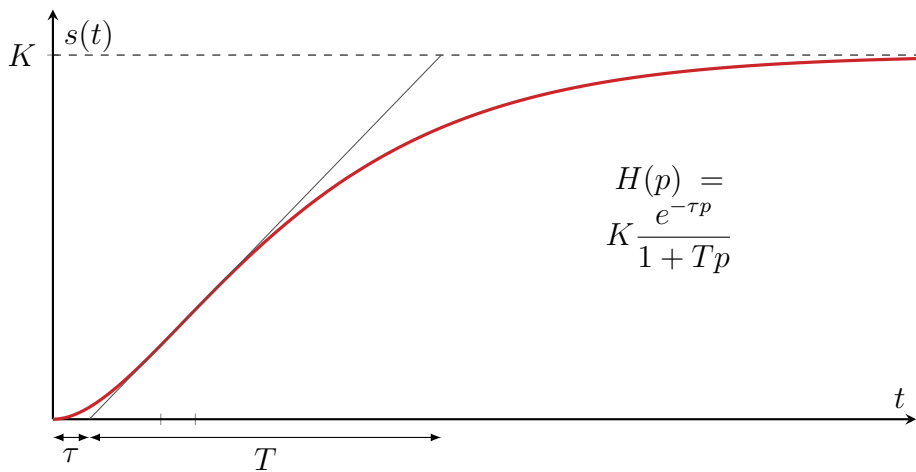


Figure 3.11

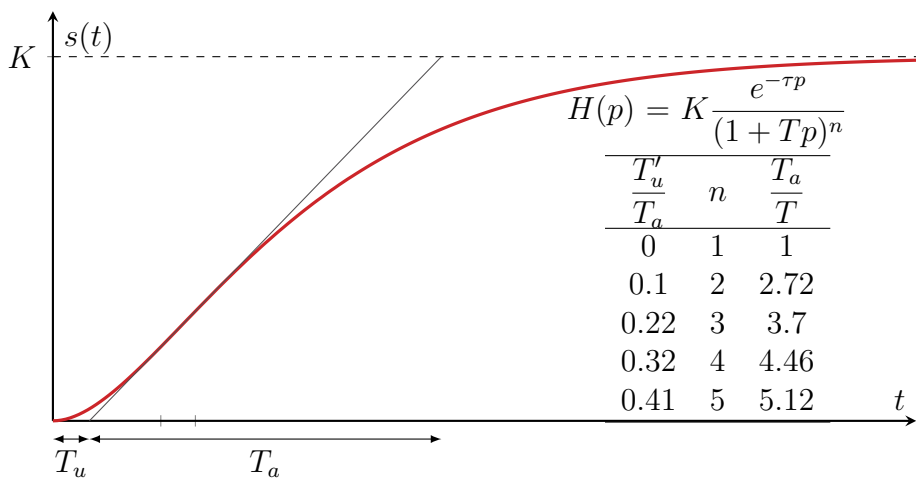


Figure 3.12

6.2 Modèle de Ziegler-Nichols

6.3 Modèle de Strejc

à compléter (hors programme)...

6.4 Modèle de Broïda

Le modèle de Broïda permet de déterminer les paramètres de la fonction de transfert en utilisant une méthode graphique ne faisant pas intervenir le point d’inflexion. à compléter (hors programme)... c.f <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/hugues.garnier/Enseignement/Auto/C-Auto-Analyse.pdf>

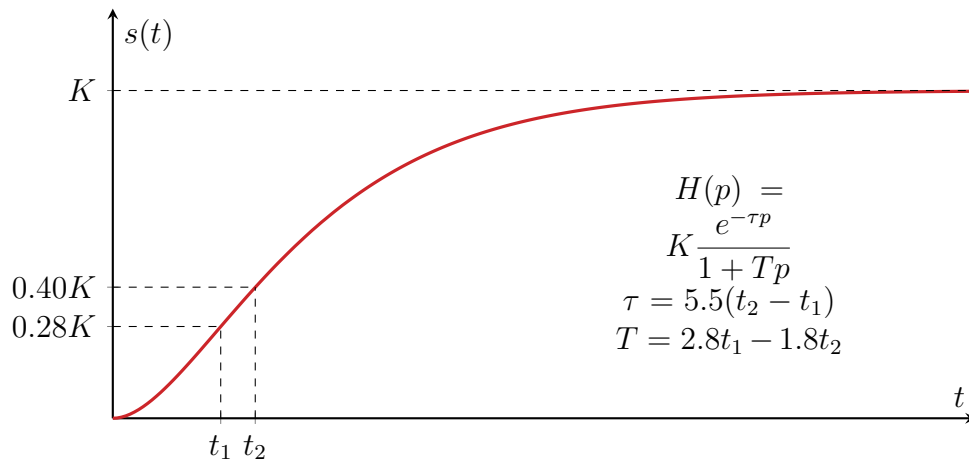
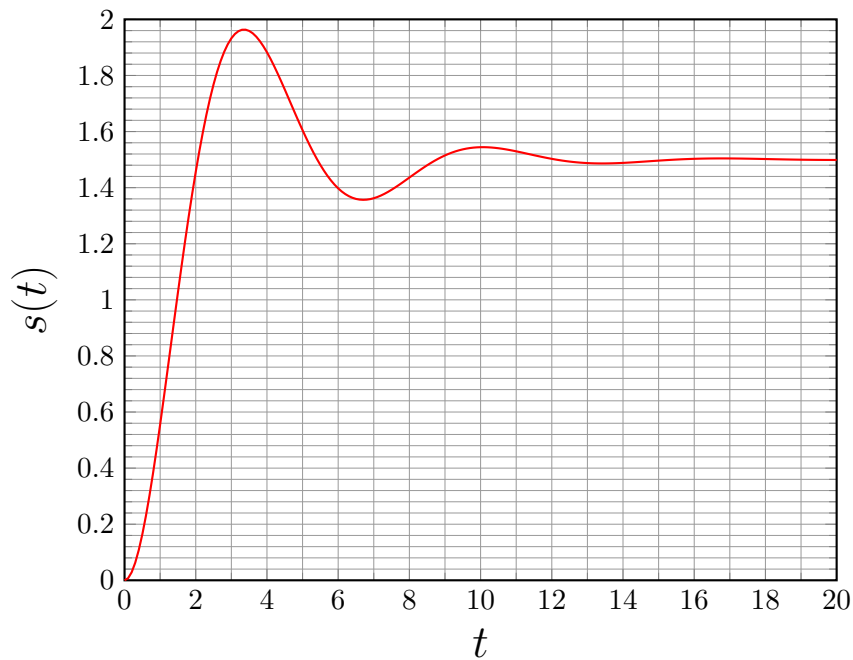


Figure 3.13

7 Exercices du chapitre

Exercice 1 : Analyse de la réponse temporelle d'un SLCI ★★☆

Nous avons relevé la réponse à un échelon unitaire, déclenchée à $t = 0$, d'un système linéaire. Cette réponse est donnée par la figure ci-dessous. L'objectif de cet exercice est de caractériser le système à partir de cette réponse temporelle.



Q1. Déterminer :

- l'ordre du système,
- le gain statique K ,
- le temps de réponse à 5%,
- et le dépassement relatif en %.

Q2. En déduire l'amortissement ξ , la pulsation propre ω_0 et écrire la fonction de transfert.

Nous rappelons que le temps du premier maximum est donné par $t_1 = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}$

et le dépassement par $D = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}}$. On pourra s'aider des abaques 1 et 2 présentés en annexe.

Q3. Calculer les pôles du système et les placer sur une carte des pôles (plan complexe).

Exercice 2 : Réponse temporelle d'un système du second ordre ★★☆☆

On considère un système régi par l'équation différentielle :

$$\frac{d^2s(t)}{dt^2} + 3\frac{ds(t)}{dt} + 2s(t) = e(t)$$

- Q1.** Déterminer les paramètres du second ordre (K, ω_0, ξ) de cette équation différentielle.
- Q2.** Déterminer la fonction de transfert de ce système.
- Q3.** Déterminer la réponse indicielle de ce système pour une entrée $e(t) = 1$ et tracer son allure.

Exercice 3 : Modélisation de la chute libre ★★☆☆

On cherche à déterminer l'expression de la vitesse d'un corps en chute libre dans l'air. Lorsqu'on lâche, sans vitesse initiale, ce corps M (hypothèse du corps ponctuel) de masse m dans cet environnement, il est soumis à deux forces :

- son poids $m\vec{g}$
- $-k\vec{v}$ qui s'oppose au mouvement et qui est proportionnelle à la vitesse, k dépend généralement de la forme du corps et de la composition de l'atmosphère

- Q1.** Tracer un schéma représentant le bilan des forces mis en jeu. On orientera l'axe de déplacement du haut vers le bas.
- Q2.** Déterminer quel système SLCI pourrait être envisagé. Quel serait l'entrée et la sortie ?
- Q3.** Déterminer l'équation différentielle régissant le système. Quels sont son ordre et sa classe ? Quels sont les paramètres de sa forme canonique ?
- Q4.** Déterminer la forme de la sortie à partir de la réponse temporelle de la forme canonique de ce système. Tracer sa solution.

Exercice 4 : Étude des systèmes du 1er ordre ★☆☆

On considère quatre systèmes du 1er ordre ayant les caractéristiques suivantes :

- Système 1 (S_1) : de gain K et de constante de temps T
- Système 2 (S_2) : de gain K et de constante de temps $2T$
- Système 3 (S_3) : de gain $2K$ et de constante de temps T
- Système 4 (S_4) : de gain K et de constante de temps $T/2$

Q1. Pour chacun des systèmes :

- placer son pôle sur la carte des pôles et zéros.
- donner l'allure de la réponse indicielle et estimer le temps de réponse à 5%.

Q2. Comparer les quatre systèmes en termes de rapidité

Exercice 5 : Caractéristiques de la réponse temporelle d'un système du second ordre ★★☆☆

Q1. Déterminer la fonction de transfert du second ordre donnant lieu à une réponse indicielle aux caractéristiques suivantes :

Dépassement de 10%
Temps de réponse à 5% de 8 ms
Une sortie égale à l'entrée en régime permanent

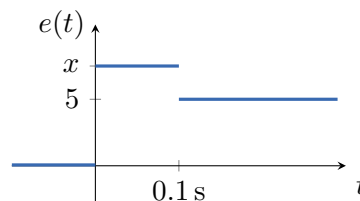
Exercice 6 : Réponse temporelle d'un système du premier ordre ★★☆☆

Un système linéaire est caractérisé par l'équation :

$$0.5 \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = 15e(t)$$

Q1. Donner l'expression de la fonction de transfert du système, la classe, l'ordre, le gain et la constante de temps de ce système.

On applique une entrée quelconque x pour une durée de 0.1 s, suivie par une consigne de 5 pour une durée indéterminée, le graphe de ce signal est donnée par :

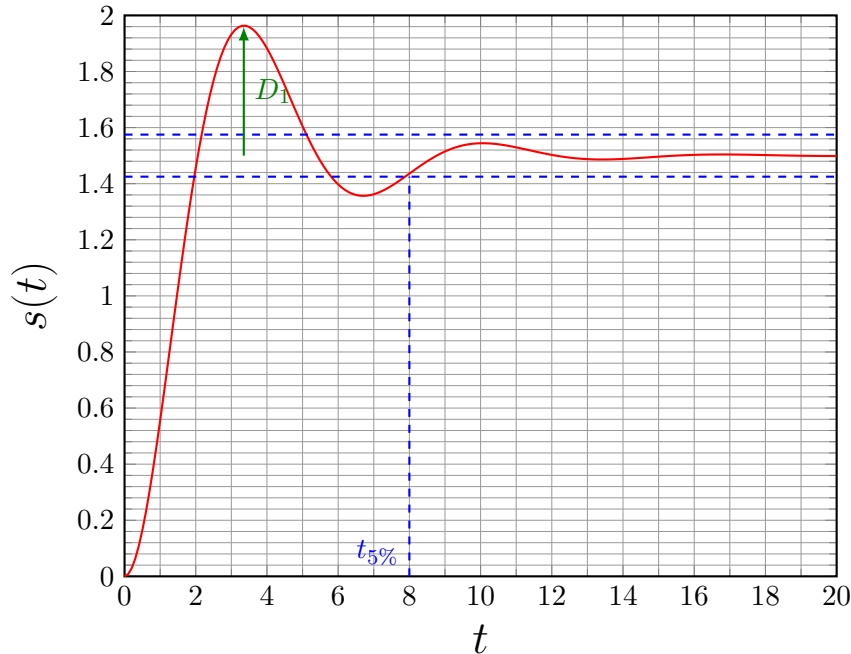


Q2. Donner l'expression de $s(t)$ en fonction de x

Q3. Trouver x pour qu'à $t = 0.1$ s la réponse atteigne sa valeur finale et ne la quitte pas

8 Corrigé des exercices

Exercice 1 : Analyse de la réponse temporelle d'un SLCI ★★☆☆



Q1. Déterminer :

- Ordre du système : 2nd ordre
- Gain statique K : $K = 1.5$
- Temps de réponse à 5% : $t_{5\%} \sim 8$ s
- Dépassement relatif en % : $D_1 \sim \frac{1.96 - 1.5}{1.5} \sim 30\%$

Q2. En déduire l'amortissement ξ , la pulsation propre ω_0 et écrire la fonction de transfert.

À partir du dépassement :

$$\xi = \frac{\ln D}{\sqrt{\pi^2 + (\ln D)^2}} \sim 0.35$$

À partir du temps du premier dépassement : $t_1 \sim 3.35$ s

$$\omega_0 = \frac{\pi}{t_1 \sqrt{1 - \xi^2}} \sim 1 \text{ rad/sec}$$

Q3. Calculer les pôles du système et les placer sur une carte des pôles (plan complexe).

Les pôles sont complexes conjugués et sont donnés par :

$$p_{1,2} = -\xi\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1 - \xi^2}$$

$$p_1 = -0.35 + 0.93j \text{ et } p_2 = -0.35 - 0.93j$$

Exercice 2 : Réponse temporelle d'un système du second ordre ★★☆☆

Q1. Déterminer les paramètres du second ordre (K, ω_0, ξ) de cette équation différentielle.

La forme canonique d'un système du second ordre est donnée par :

$$\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + 2\xi\omega_0 \frac{ds(t)}{dt} + \omega_0^2 s(t) = K\omega_0^2 e(t)$$

On détermine alors que :

$$\begin{cases} K\omega_0^2 = 1 \\ 2\xi\omega_0 = 3 \\ \omega_0^2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K = \frac{1}{2} \\ \xi = \frac{3}{2\sqrt{2}} \\ \omega_0 = \sqrt{2} \end{cases}$$

Puisque $\xi > 1$, le système est en régime apériodique.

Q2. Déterminer la fonction de transfert de ce système.

La transformée de Laplace de l'équation différentielle nous donne pour des conditions d'Heaviside :

$$p^2 S(p) + 3pS(p) + 2S(p) = E(p)$$

La fonction de transfert que l'on note $H(p)$ est alors donnée par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{p^2 + 3p + 2}$$

Les pôles de la fonction de transfert sont -2 et -1. On peut alors écrire $H(p)$ sous la forme :

$$H(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

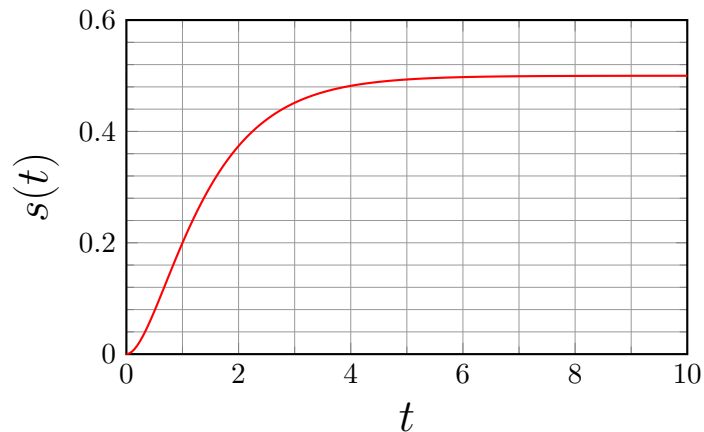
Q3. Déterminer la réponse indicielle de ce système pour une entrée $e(t) = 1$ et tracer son allure.

La réponse indicielle dans le domaine de Laplace est donnée par une entrée $E(p) = \frac{1}{p}$, soit :

$$S(p) = \frac{1}{p(p+1)(p+2)}$$

La transformée inverse (c.f ligne 14 de la table) donne :

$$s(t) = \frac{1}{2}(1 - 2e^{-t} + e^{-2t})$$

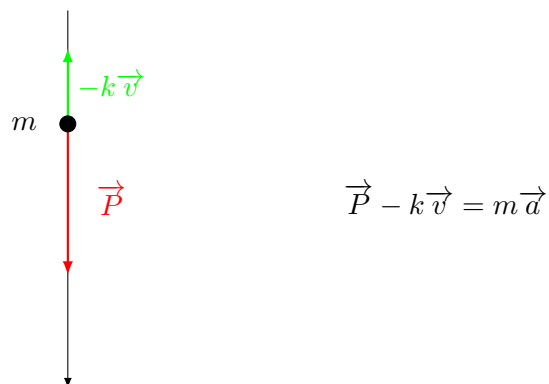


On utilisera les caractéristiques des réponses indicielles du second ordre :

- pente à l'origine nulle
- valeur finale donnée par le théorème de la valeur finale.

Exercice 3 : Modélisation de la chute libre ★★☆

Q1. Tracer un schéma représentant le bilan des forces mis en jeu. On orientera l'axe de déplacement du haut vers le bas.



Q2. Déterminer quel système SLCI pourrait être envisagé. Quel serait l'entrée et la sortie ?

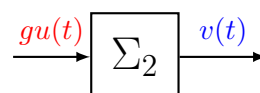
Projetons sur x le bilan des forces. Nous obtenons l'équation différentielle suivante :

$$mg - kv = m \frac{dv}{dt}$$

ou encore

$$\frac{m}{k} \frac{dv}{dt} + v = \frac{m}{k} g$$

Il est possible de voir ce problème comme un système représenté par le bloc suivant :



C'est à dire que l'entrée correspond à la constante gravitationnelle auquel on multiplie la fonction échelon. L'expérience commence quand « on prend en compte la gravité ». La sortie est la vitesse que l'on cherche à déterminer.

Q3. Déterminer l'équation différentielle régissant le système. Quels sont son ordre et sa classe ? Quels sont les paramètres de sa forme canonique ?

$$\frac{m}{k} \frac{dv}{dt} + v = \frac{m}{k} g$$

Le système est d'ordre 1 et de classe 0. Les paramètres de la forme canonique sont $K = \frac{m}{k}$ et $\tau = \frac{m}{k}$. Notons qu'il n'y a pas toujours égalité de ces deux paramètres.

Q4. Déterminer la forme de la sortie à partir de la réponse temporelle de la forme canonique de ce système. Tracer sa solution.

La solution est simplement donnée par la réponse indicielle d'un système du premier ordre que nous avons déterminé dans ce chapitre (c.f. équation (3.4)), pour laquelle, $K = \frac{m}{k}$, $\tau = \frac{m}{k}$ et $E_0 = g$.

Soit alors, en prenant $v(0) = 0$:

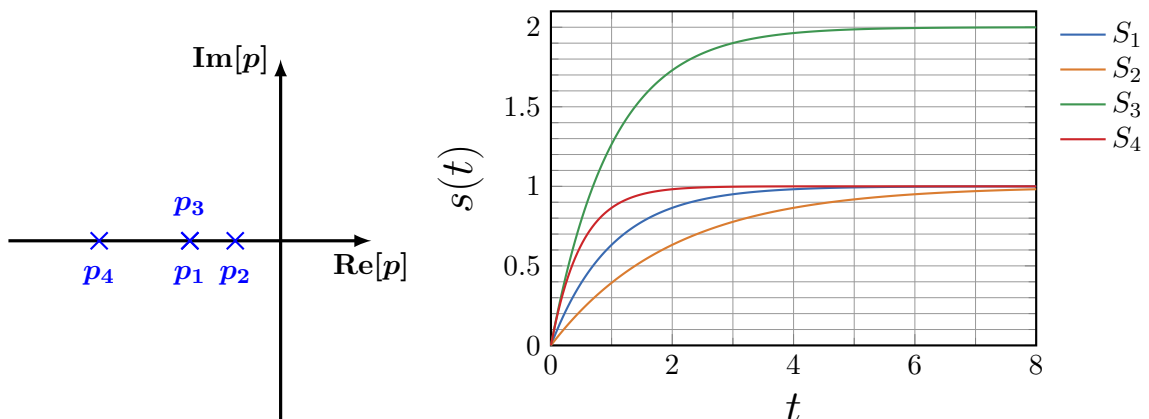
$$v(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{kt}{m}} \right).$$

La vitesse maximale (c'est à dire la valeur finale de la réponse du SLCI) est donc $\frac{mg}{k} (KE_0)$.

Exercice 4 : Étude des systèmes du 1er ordre ★☆☆

Q1. Carte des pôles et zéros. Réponse indicielle.

- placer son pôle dans la carte des pôles.
- donner l'allure de la réponse indicielle et estimer le temps de réponse à 5%.



On trace la réponse indicielle pour des valeurs de $K = 1$ et $T = 1$. Le temps de réponse à 5% de chacun des systèmes est :

- $S_1 : t_{5\%} = 3T$
- $S_2 : t_{5\%} = 6T$
- $S_3 : t_{5\%} = 3T$

- $S_4 : t_{5\%} = \frac{3}{2}T$

Q2. Comparer les quatre systèmes en termes de rapidité

Le système 4 est bien le plus rapide.

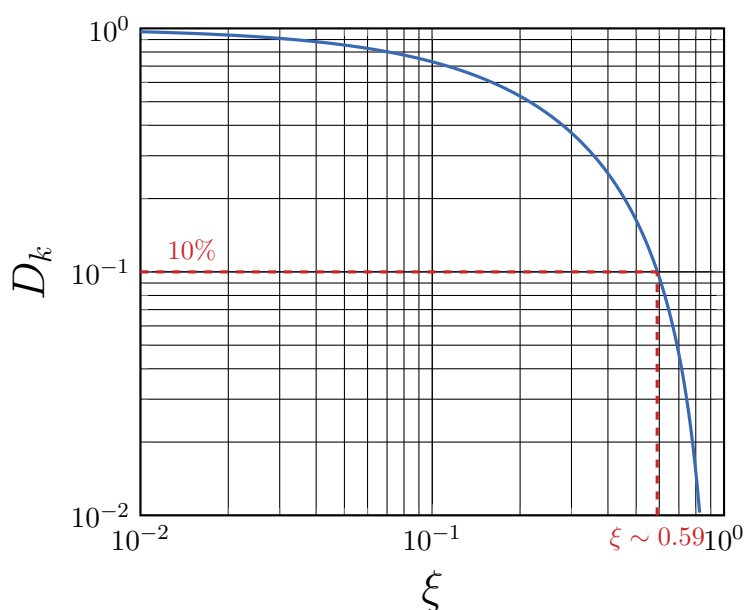
Exercice 5 : Caractéristiques de la réponse temporelle d'un système du second ordre ★★☆☆

Q1. Déterminer la fonction de transfert du second ordre donnant lieu à une réponse indicielle aux caractéristiques suivantes :

- Dépassement de 10%
- Temps de réponse à 5% de 8 ms
- Une sortie égale à l'entrée en régime permanent

Il est possible de déterminer le coefficient d'amortissement ξ et la pulsation propre ω_0 à l'aide des abaques correspondant aux figures 3.7 et 3.9 vus précédemment

Notamment, à partir du dépassement, on cherche l'intersection avec la courbe pour déterminer ξ . Ci-dessous, on détermine une valeur de $\xi = 0.59$

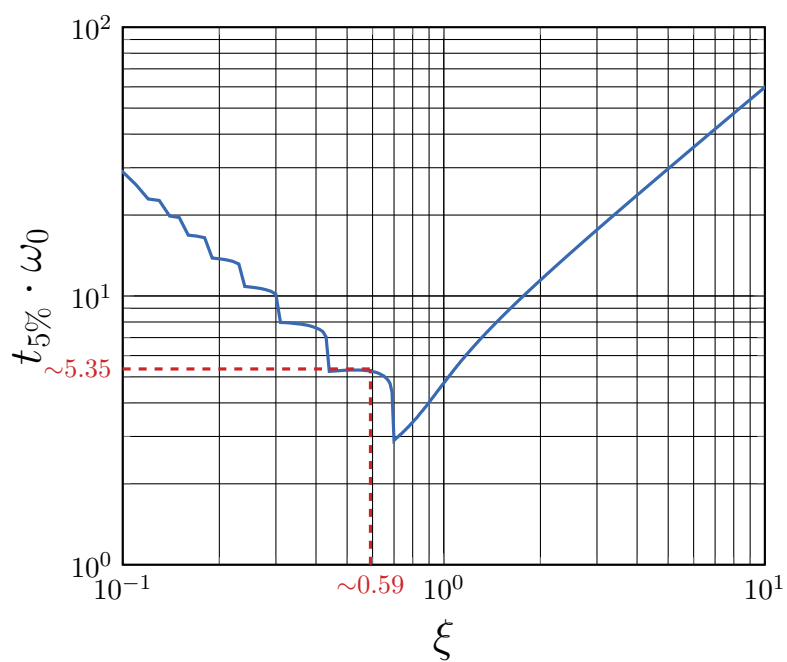


Par le calcul, il est possible d'établir ξ en inversant la relation Équation (3.17) qui devient :

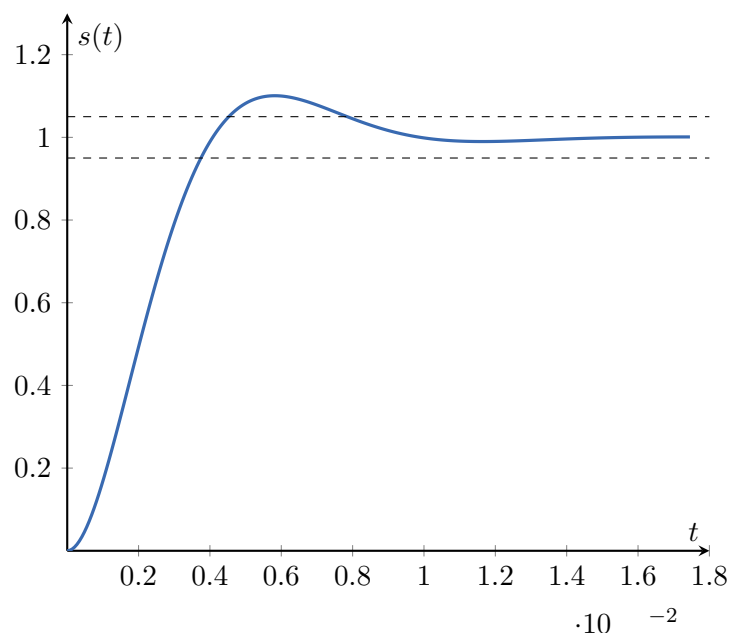
$$\xi = \sqrt{\frac{(\ln D)^2}{(\ln D)^2 + \pi^2}}$$

Ce qui nous donne une valeur théorique de 0.591 15 comparable à la valeur obtenue graphiquement.

À partir de cette valeur ξ , nous pouvons lire une valeur du temps de réponse à 5% réduit de 5.35.



Ce qui nous donne une pulsation propre de $\omega_0 = \frac{5.35}{0.008} = 668.75 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Avec ces paramètres, il est possible de simuler la réponse temporelle pour vérifier que les propriétés attendues sont bien présentes.



Exercice 6 : Réponse temporelle d'un système du premier ordre ★★☆☆

Un système linéaire est caractérisé par l'équation :

$$0.5 \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = 15e(t)$$

Q1. Donner l'expression de la fonction de transfert du système, la classe, l'ordre, le gain et la constante de temps de ce système.

La fonction de transfert est donnée par :

$$H(p) = \frac{15}{0.5p + 1}$$

Le système est donc du premier ordre, de classe 0, de gain statique $K = 15$ et de constante de temps $\tau = 0.5$.

Q2. Donner l'expression de $s(t)$ en fonction de x

L'expression de la réponse indicielle d'un système du premier ordre est donnée par :

$$s(t) = KE_0 (1 - e^{-t/\tau})$$

ici avec $K = 15$, $\tau = 0.5$ et $E_0 = x$:

$$s(t) = 15x (1 - e^{-2t})$$

Q3. Trouver x pour qu'à $t = 0.1$ s la réponse atteigne sa valeur finale et ne la quitte pas

On cherche x tel que $s(0.1) = 75$, 75 étant la valeur du gain statique par E_0 à partir de 0.1 s. De ce fait :

$$x = \frac{5}{1 - e^{-0.2}} \sim 27.5832$$

Annexes

A Alphabet Grec

Nom	Minuscule	Majuscule	Usages courants
alpha	α	A	angles
bêta	β	B	angles
gamma	γ	Γ	angles
delta	δ	Δ	variations
epsilon	ϵ, ε	E	petite quantité
zêta	ζ	Z	-
êta	η	H	rendement
thêta	θ, ϑ	Θ	angles
iota	ι	I	-
kappa	$\kappa, \varkappa$	K	-
lambda	λ	Λ	longueur, densité linéique
mu	μ	M	masse réduite
nu	ν	N	fréquence
ksi	ξ	Ξ	coefficient sans dimension
omicron	o	O	-
pi	π, ϖ	Π	Π : plan
rhô	ρ, ϱ	P	densité volumique
sigma	σ, ς	Σ	σ : densité surfacique, Σ : Système
tau	τ	T	temps, durée relative
upsilon	υ	Y	-
phi	ϕ, φ	Φ	angles
khi	χ	X	coefficients
psi	ψ	Ψ	fonction d'onde
oméga	ω	Ω	vitesse angulaire, angle solide

Tableau A.1 – Lettres de l’alphabet Grec et leurs usages courants en physique (non exhaustifs)

Références

- [1] Régulation automatique (analogique) (REG). <http://php.iai.heig-vd.ch/~mee/>.
- [2] Intro to Control - 16.3 Contour Mapping. https://www.youtube.com/watch?v=k_XXfN1TZXM.
- [3] <http://www.demosciences.fr/projets/scilab-xcos/-utilisation/premiers-pas>.
- [4] MATLAB® Help Center - impulse. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.impulse.html>.
- [5] MATLAB® Help Center - step. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.step.html>.
- [6] MATLAB® Help Center - lsim. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.lsim.html>.
- [7] MATLAB® Help Center - bode. <https://fr.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html>.
- [8] Xcos pour les vrais debutants. <https://scilab.developpez.com/tutoriels/debuter/apprendre-xcos-debutant/>.
- [9] J. Abate and P. P. Valkó. Multi-precision laplace transform inversion. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 60(5) :979–993, 2004.
- [10] Joseph Abate and Ward Whitt. A unified framework for numerically inverting laplace transforms. *INFORMS Journal on Computing*, 18(4) :408–421, 2006.
- [11] Denis Arzelier. Représentation et analyse des systèmes lineaires (pc7bis), 2005.
- [12] Olivier E. Bachelier. 2021. <https://www.lias-lab.fr/perso/olivierbachelier/LIVRE.php>.
- [13] B. Bayle and J. Gangloff. Systèmes et asservissements à temps continu, 2009.
- [14] Henri Bourlès and Hervé Guillard. *Commande des systèmes performance et robustesse*. Technosup les filières technologiques des enseignements supérieurs. Ellipses, Paris, DL 2012, cop. 2012.
- [15] S. L. Campbell, J.-P. Chancelier, and R. Nikoukhah. *Modeling and Simulation in Scilab/Scicos*. Springer, 2006.
- [16] D. M. Freeman. 6.003 Signal and Systems. <https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/pages/syllabus/>.
- [17] H. Garnier. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching>.
- [18] S. Genouel. Evaluation des performances des systèmes asservis - stabilité. <http://stephane.genouel.free.fr/>.
- [19] Y. Granjon. *Automatique : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets*. Dunod, Paris, 2015.

-
- [20] E. Laroche and H. Halalchi. Asservissement des systèmes lineaires à temps continu. <http://eavr.u-strasbg.fr/~laroche/student>.
 - [21] O. Le Gallo. *Automatique des systèmes mécaniques : Cours, travaux pratiques et exercices corrigés*. Sciences de l'ingénieur. Dunod, 2009.
 - [22] Joe Mabel. Régulateur à boules au Georgetown PowerPlant Museum à Seattle. CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5694146>.
 - [23] B. Marx. Outils Mathématiques pour l'ingénieur - Traitement du Signal. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/benoit.marx/enseignement.html>.
 - [24] B. Marx. Contrôle des systèmes linéaires. <http://w3.cran.univ-lorraine.fr/perso/-benoit.marx/enseignement.html>.
 - [25] F. Orioux. *Automatique : Systèmes linéaires et asservissements*. Notes de Cours, Master 2 Outils et systèmes de l'astronomie et de l'Espace, 20017-1018.
 - [26] E. Ostertag. *Systèmes et asservissements continus : Modélisation, analyse, synthèse des lois de commande*. Ellipses Marketing, 2004.
 - [27] R. Papanicola. Schéma-blocs avec PGF/TIKZ. <https://sciences-indus-cpge.papanicola.info/IMG/pdf/schema-bloc.pdf>.
 - [28] R. Papanicola. *Sciences industrielles PCSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2003.
 - [29] R. Papanicola. *Sciences industrielles PSI : Mécanique et automatique*. Ellipses Marketing, 2010.
 - [30] Marsyas-Travail personnel. Clepsydre athénienne reconstituée, Musée de l'Agora antique d'Athènes. CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=476174>.
 - [31] Consortium Scilab. Introduction to Scilab. www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.
 - [32] S. Steer and Y. Degré. *Scilab : De la théorie à la pratique - II. Modéliser et simuler avec Xcos*. Éditions D-BookeR, 2014.
 - [33] C. Sueur, P. Vanheeghe, and P. Borne. *Automatique des systèmes continus*. Editions Technip.
 - [34] E. Thomas. TP Scilab. http://cpgeptl.jg.free.fr/scenari/TP_INFO/TP_info_12_ordre/co/module_TP_1_2_ordre_5.html.
 - [35] Wikipédia. Transformation inverse de laplace — wikipédia, l'encyclopédie libre, 2023. [En ligne ; Page disponible le 22-janvier-2023].

Index

Dérivateur pur, [113](#)

Gain pur, [112](#)

Intégrateur pur, [112](#)

Retard pur, [113](#)

Système du premier ordre

- définition, [92](#)

- fonction de transfert, [93](#)

- réponse impulsionnelle, [93](#)

- réponse indicielle, [95](#)

- réponse à une rampe, [96](#)

Système du second ordre

- définition, [97](#)

- fonction de transfert, [97](#)

- réponse impulsionnelle, [99](#)

- réponse indicielle, [100](#)

- réponse à une rampe, [108](#)

Acronymes

BIBO Bounded Input Bounded Output

DES Décomposition en Éléments Simples

EBSB Entrée Bornée/Sortie Bornée

FTBF Fonction de Transfert en Boucle Fermée

FTBO Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

FTCD Fonction de Transfert de la Chaîne Directe

FTCR Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour

MEI Matière-Énergie-Information

MIMO Multiple Input Multiple Output

SISO Single Input Single Output

SLCI Système Linéaire Continu et Invariant

TL Transformée de Laplace

Glossaire

Asservissement

L'asservissement consiste à contrôler un système dynamique pour que sa réponse temporelle suive une consigne variable au cours du temps.

Contrôle

Le contrôle permet d'englober les notions d'asservissement et de régulation à l'idée de contrôle automatique des systèmes. C'est le terme qui est plus largement utilisé dans la littérature moderne.

Correcteur

Un correcteur permet d'ajuster ou de modifier la réponse du système en fonction des écarts entre la valeur souhaitée (la consigne) et la valeur réelle mesurée (la sortie) par le système. Le rôle principal du correcteur est d'améliorer les performances du système en minimisant les erreurs et en optimisant les performances telles que la stabilité, la rapidité et la précision. Il existe différents types de correcteurs, tels que les correcteurs proportionnels (P), intégrateurs (I), dérivés (D), et les combinaisons de ceux-ci, qui sont choisis en fonction des spécificités du système et des exigences de performance.

Diagramme de Black-Nichols

Le diagramme de Black-Nichols est un graphe utilisé en automatique pour étudier la réponse harmonique des systèmes linéaires. Il représente, dans un repère semi-logarithmique, le gain (en décibels) en fonction de la phase, selon une courbe paramétrée par la pulsation. Ce diagramme combine en un les deux diagrammes de Bode. À l'échelle internationale, ce diagramme est communément appelé diagramme de Nichols, alors qu'en France, il a longtemps été spécifiquement désigné comme le diagramme de Black.

Diagramme de Bode	C'est un diagramme pour lequel la réponse harmonique est représentée par deux graphes semi-logarithmique donnant d'une part le gain en décibel en fonction de la pulsation et d'autre part le déphasage en degré en fonction de la pulsation.
Diagramme de Nyquist	Le diagramme de Nyquist constitue un outil graphique fréquemment employé dans les domaines de l'électronique et de l'automatique afin d'évaluer la stabilité d'un système en boucle fermée. Il représente, dans le plan complexe, la réponse harmonique du système en boucle ouverte associé. L'angle de phase et la distance du point à l'origine déterminent respectivement la phase et l'amplitude de la réponse harmonique. À l'instar du Diagramme de Blach-Nichols , celui de Nyquist fusionne les deux types de diagrammes de Bode.
Dépassement	Le dépassement (ou plutôt le premier dépassement) est lié à valeur maximale prise par une réponse temporelle en régime pseudo-périodique.
Fonction de Transfert	La fonction de transfert définit la relation entre l'entrée et la sortie d'un système linéaire.
Impulsion de Dirac	Autrement appelée plus formellement <i>distribution de Dirac</i> , ce signal sert en physique à décrire des événements ponctuels. Pour les besoins du formalisme quantique, Dirac a introduit cet objet singulier, qu'on appelle aujourd'hui « impulsion de Dirac », notée $\delta(t)$. Cette impulsion représente un signal de durée théoriquement nulle et d'énergie finie.
Impulsionnelle	(c.f Réponse impulsionnelle)
Indicielle	(c.f Réponse indicielle)
Performances	Les performances attendues par un système asservi ou régulé sont généralement liées à sa stabilité, sa précision et sa rapidité.
Précision	La précision est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. Un système automatique est précis si la différence (l'écart) entre la consigne et la sortie est nulle. Il est possible de définir une précision statique (en régime permanent) ou une précision dynamique (l'écart instantané)

Pôle	Un pôle est formellement la racine du dénominateur d'une fraction rationnelle irréductible. Dans le contexte de l'étude d'un système linéaire, c'est la racine au dénominateur de la fonction de transfert du système.
Rapidité	La rapidité est une performance recherchée par les automaticiens pour le système qu'ils souhaitent asservir. La rapidité peut être quantifiée par le temps de réponse ou le temps de montée. Un système est d'autant plus rapide que ces temps sont brefs.
Régime apériodique	Le régime apériodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire ne présente pas d'oscillations. On parle également de réponse fortement amortie.
Régime critique	Le régime critique est le régime intermédiaire entre le régime apériodique et le régime pseudo-périodique. Il correspond à un cas limite.
Régime permanent	Le régime permanent est la contribution de la réponse temporelle qui persiste lorsque le régime transitoire disparaît.
Régime pseudo-périodique	Le régime pseudo-périodique est le régime pour lequel la réponse temporelle d'un système linéaire présente des oscillations faiblement amorties.
Régime transitoire	Le régime transitoire est la contribution de la réponse temporelle qui disparaît lorsque le régime permanent persiste.
Régulation	La régulation est un cas particulier d'asservissement consistant à garder une consigne constante en présence de perturbation.
Réponse harmonique	La réponse harmonique est la réponse d'un système à une sollicitation harmonique, ou autrement dit à une sollicitation sinusoïdale.
Réponse impulsionnelle	La réponse impulsionnelle est la réponse temporelle à une impulsion de Dirac.

Réponse indicielle	La réponse indicielle est la réponse temporelle à un signal échelon.
Réponse temporelle	La réponse temporelle correspond à la réponse d'un système dans le domaine temporel à n'importe qu'elle sollicitation.
Schéma-bloc	Un schéma-bloc ou un schéma fonctionnel permet de représenter graphiquement des relations mathématiques entre des grandeurs dans les domaines temporel ou de Laplace.
Signal	Un signal est la grandeur qui porte l'information. Elle peut être de différente nature selon le domaine d'application.
Signal rampe	Le signal rampe est l'échelon unitaire multipliée par l'application identité. Ce signal est connu sous le nom d'Unité Linéaire Rectifiée (ou ReLU pour <i>Rectified Linear Unit</i>) dans le domaine des réseaux de neurones.
Signaux usuels	Les signaux usuels sont les trois entrées ou sollicitations couramment utilisés pour l'étude des systèmes linéaires. (c.f Impulsion de Dirac , Échelon unité , Signal rampe)
Stabilité	Deux définitions sont possibles : (1) Un système est dit stable lorsque écarté de son état d'équilibre, il tend à y revenir. Un système est dit stable si à une entrée bornée le système produit une sortie bornée. On parle alors de stabilité "Entrée Bornée/Sortie Bornée" (EBSB) .
Système Linéaire	Un système est dit linéaire si il respecte le principe de proportionnalité et le principe de superposition.
Temps de montée	Le temps de montée est la durée de l'intervalle de temps d'une réponse temporelle passe d'une réponse
Temps de réponse	Le temps de réponse est le temps écoulé entre le moment de la sollicitation et le moment de sa réponse.

Échelon unité L'échelon unité également connu comme la fonction d'Heaviside ou bien encore fonction marche d'escalier, est la fonction indicatrice de $\mathbb{R}^+$. La fonction est très souvent utilisée dans les mathématiques du traitement du signal ou de l'automatique pour modéliser des états fermé/ouvert (« on/off ») d'un signal donné.

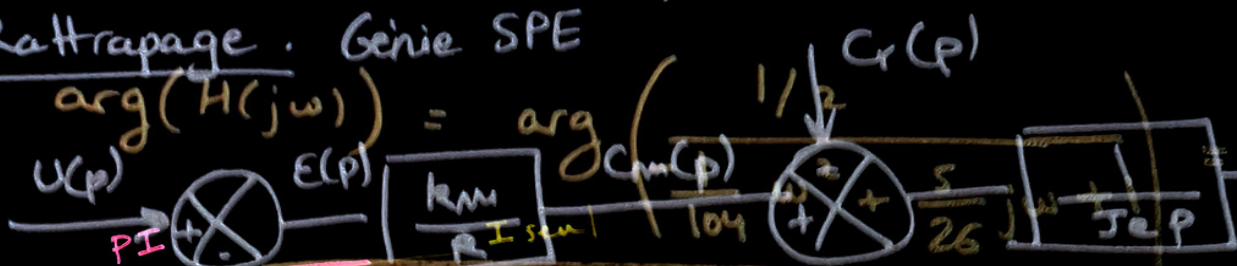
Liste des Symboles

t	Variable temporelle
p	Indéterminée de polynôme
$s(t)$	Fonction/Signal dans le domaine temporel
$S(p)$	Fonction/Signal dans le domaine de Laplace de la fonction $s(t)$
$u(t)$	Fonction échelon unité ou de Heaviside
$\delta(t)$	Distribution de Dirac
$r(t)$	Fonction rampe unité
$\mathcal{L}\{f(t)\}$	Transformation de Laplace de la fonction $f(t)$
$\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}$	Transformation de Laplace inverse de la fonction $F(p)$
$H(p)$	Fonction de transfert
$N(p)$	Polynôme du numérateur d'une fraction rationnelle
$D(p)$	Polynôme du dénominateur d'une fraction rationnelle
ω	Pulsation
$H(j\omega)$	Nombre complexe associé à la fonction de transfert $H(p)$
E_0	Paramètre dimensionnelle d'amplitude de l'entrée
K	Gain statique
ω_0	Pulsation propre
$\text{Im}[H(j\omega)]$	Partie imaginaire du nombre complexe $H(j\omega)$
$\text{Re}[H(j\omega)]$	Partie réelle du nombre complexe $H(j\omega)$
ξ	Coefficient d'amortissement
$G(\omega)$	Gain naturel de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
$G_{\text{dB}}(\omega)$	Gain en dB de la réponse harmonique en fonction de la pulsation

$\phi(\omega)$	Déphasage de la réponse harmonique en fonction de la pulsation
ω_{0dB}	Pulsation de coupure à 0 dB
D_k	k-ème dépassement
$t_{5\%}$	Temps de réponse à 5%
t_m	Temps de montée
t_M	Temps de montée à la valeur finale
$H_{BO}(p)$	Fonction de transfert en boucle ouverte
$H_{BF}(p)$	Fonction de transfert en boucle fermée
$C(p)$	Fonction de transfert du correcteur

S de Rattrapage. Génie SPE

S de Rattrapage : Génie SPE
 $\phi(\omega) = \arg(H(j\omega)) = \arg$



$$\phi(\omega) = -\arg \left[\left(k_c \frac{\omega^2}{\omega_n} \right) + j \frac{\omega}{\omega_n} \right]$$

$$A(\omega) = \frac{1}{2} E_{\text{avg}}(\omega) = \frac{(U(\omega) - E(\omega))}{R} \frac{\text{km}}{\text{R}}$$

$$\sqrt{\left(4\left(\frac{p\omega^2}{104}\right)^2 + \left(\frac{r_1(p)}{26}\right)^2 r(p)\right)} \frac{1}{J_{ep}} \left\{ \Omega(p) = \left[\frac{k_m}{R} \right] \right.$$

$$1G^*_{HB} E(p) = k_e \Omega(p)$$



~~$$\Omega(p) = \frac{k_m}{j\omega R_p} U(p) - \frac{k_m k_e}{j\omega R_p} \Omega(p) - \frac{1}{j\omega}$$~~

$$Z(p) = \frac{k_m mg}{J_e R_p \left(1 + \frac{k_m k_e}{J_e R_p}\right)}$$

$\omega_0 =$

~~$$a) E_c(p) H_a(p) = \frac{k_m}{J_e R p + k_m k_e} = \frac{k_m}{k_m k_e} \left(\frac{J_e R}{k_m k_e} p + 1 \right) \phi_{e_0}(w)$$~~

avec $k_1 = \frac{1}{k_e}$ et $\tau_1 = \frac{J_e R}{m \varphi k_e k_e}$

$$b) H_2(p) = \frac{1}{J_{ep} + \frac{k_m k_c}{R} g} = \frac{k_m k_c}{R} \left(\frac{1}{k_m k_c} \log \frac{R}{H_{op}(j\omega - \pi)} \right)$$

$$\Rightarrow \omega_{-\pi} = 0$$